

Laurea magistrale in Ingegneria Robotica LM-72



A.D. 1308
unipg

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Report esercitazioni

Non Linear & Robust Control

docente

Prof. Francesco FERRANTE

studente

374446

Davide

Saia

davide.saia@studenti.unipg.it

Indice

1	Soluzione equazione di Riccati algebrica numerica	1
1.1	Spiegazione teorica	1
1.2	Controllo Ottimo	1
1.2.1	LQR	2
1.3	Equazioni di Riccati	3
1.3.1	Differential Riccati Equation (DRE)	4
1.3.2	Algebraic Riccati Equation (ARE)	5
1.4	Esercitazione	7
1.4.1	Codice MATLAB	8
2	Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo lineariz-	
	zato	11
2.1	Spiegazione teorica	11
2.2	Informazione Completa	13
2.2.1	Vettorizzazione e Prodotto di Kronecker	15
2.3	Informazione parziale	16
2.4	Pendolo Invertito	18
3	Soluzione equazioni non lineari analitica e numerica con commenti su	
	esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni	26
3.1	Spiegazione teorica	26
3.2	Teoria di Lipschitz	27
3.3	Esercitazione	29
3.3.1	Equazione $\dot{x} = x^2$	29
3.3.2	Equazione $\dot{x} = -x^3$	30
3.3.3	Equazione $\dot{x} = x^3$	31
3.4	Verifica con teoria di Lipschitz	32
3.5	Codice MATLAB	34

4	Analisi degli equilibri circuito con diodo tunnel	35
4.1	Esercitazione	35
4.1.1	Risoluzione numerica	36
4.1.2	Punti di equilibrio e Matrici Jacobiane	36
4.2	Codice MATLAB	39
5	Analisi sistemi massa-molla-smorzatore	41
5.1	Esercitazione	41
5.1.1	Caso lineare	41
5.1.2	Primo caso non lineare	46
5.1.3	Secondo caso non lineare	48
5.1.4	Terzo caso non lineare	52
6	Controllo adattativo sistema scalare	55
6.1	Spiegazione teorica	55
6.2	Esercitazione	56
6.2.1	Casi senza traiettoria di riferimento	56
6.2.2	Casi con traiettoria di riferimento pre-assegnata	60
7	Controllo Robot planare a 2 link	66
7.1	Spiegazione Teorica	66
7.1.1	Modello Dinamico	66
7.1.2	Matrice del Sistema	67
7.2	Codice MATLAB	67
7.3	Regolazione	69
7.3.1	Spazio dei giunti	70
7.3.2	Spazio operativo	72
7.4	Inseguimento traiettoria	74
7.4.1	Spazio dei giunti	74
7.4.2	Spazio operativo	77
7.5	Controllo adattativo	78

8	Inseguimento di traiettoria in posizione per un robot unicycle	84
8.1	Esercitazione	84
8.2	Implementazione MATLAB	86

1 Soluzione equazione di Riccati algebrica numerica

1.1 Spiegazione teorica

L'Equazione di Riccati (RE) è una equazione differenziale che appare in numerosi problemi di controllo ottimo, tra cui il controllo LQR (Linear Quadratic Regulator). Esistono due forme principali dell'equazione di Riccati: quella differenziale (DRE) e quella algebrica (ARE). Entrambe sono fondamentali per il progetto del regolatore ottimo, ma la DRE è solitamente utilizzata per ottenere la soluzione dinamicamente nel tempo, mentre la ARE è una versione statica che fornisce la soluzione direttamente. In questo capitolo, esamineremo come si arriva alla soluzione della ARE usando il metodo numerico con `ode45` di MATLAB.

Prima di parlare di questo argomento tuttavia, è necessario raccontare come si è arrivati dal problema del controllo ottimo all'equazione di Riccati.

1.2 Controllo Ottimo

Il controllo ottimo è un ramo della teoria dei controlli che si occupa di determinare la legge di controllo $u(t)$ ottimale che minimizza un funzionale di costo. Il problema del controllo si esprime tipicamente come un problema di minimizzazione di un funzionale di costo $J(x, u)$, soggetto a vincoli dinamici sullo stato del sistema e su altri parametri, come il controllo o lo stato stesso. Possiamo formalizzare come segue:

$$\min_{(x,u) \in X \times U} J(x, u)$$

rispetto a:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \quad \forall t \in [t_0, t_f]$$

$$g(x(t), u(t)) \leq 0 \quad \forall t \in [t_0, t_f]$$

dove:

- $J(x, u)$ è la funzione di costo, che rappresenta una misura della prestazione del sistema da ottimizzare;
- $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ è il vincolo dinamico, che descrive l'evoluzione dello stato del sistema nel tempo;
- $g(x(t), u(t)) \leq 0$ è un vincolo addizionale sullo stato e sul controllo, che può rappresentare limitazioni fisiche o prestazionali.

Abbiamo appena presentato il problema di controllo ottimo in termini generali, ma una delle tecniche più utilizzate per il controllo ottimo è il *Linear Quadratic Regulator* (LQR), che è un caso particolare di controllo ottimo. LQR è applicabile quando il sistema dinamico è lineare e il funzionale di costo è quadratico.

1.2.1 LQR

Il sistema può essere descritto come segue:

$$\min_{(x,u) \in X \times U} \int_0^{t_f} \left(x(s)^T Q x(s) + u(s)^T R u(s) \right) ds + x(t_f)^T S x(t_f)$$

rispetto a:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \quad \forall t \in [0, t_f]$$

$$x(0) = x_0$$

dove:

- Q è il costo sullo stato;
- R è il costo sul controllo;
- S è il costo terminale, che penalizza lo stato finale $x(t_f)$ a fine periodo;
- $t_f > 0$ è il tempo finale.

1.3 Equazioni di Riccati

Il problema di controllo ottimo descritto precedentemente è stato oggetto di studio da parte di numerosi ricercatori, tre dei quali hanno dato il nome all'equazione presentata di seguito. L'approccio più diffuso per trattare tali problemi, specialmente per sistemi dinamici lineari, è infatti quello di risolvere l'equazione di *Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB)*. Questa equazione descrive come il valore ottimale di un sistema evolva nel tempo e fornisce la condizione necessaria per determinare la politica di controllo ottimale.

$$0 = \min_{u \in U} \left[\frac{\partial}{\partial t} V^*(t, x) + \left\langle \frac{\partial}{\partial x} V^*(t, x), f(x, u) \right\rangle + \ell(x, u) \right] \quad (1.1)$$

dove:

- $V^*(t, x)$ è la funzione di valore ottimale;
- $f(x, u)$ è la dinamica del sistema;
- $\ell(x, u)$ è la funzione di costo istantanea;
- u è la variabile di controllo.

Valgono quindi le seguenti condizioni:

- Se $V^*(t, x)$ è la **value function** ottimale, allora essa deve soddisfare l'equazione di Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB). Inoltre, se u^* è il controllo ottimale, allora per ogni $t \in [t_0, t_f]$, il controllo ottimale $u^*(t)$ deve minimizzare questa espressione.
- Per la condizione sufficiente invece, se risolviamo la HJB e otteniamo una funzione $\hat{V}(t, x)$ che è la soluzione differenziabile del problema, quella è il costo ottimo e possiamo allora determinare il controllo ottimo $u^*(t)$. Questo controllo viene scelto in modo che il percorso $x^*(t)$, che soddisfa la dinamica $\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t))$, minimizzi il costo totale.

1.3.1 Differential Riccati Equation (DRE)

Prendiamo ora in analisi il seguente problema, supponiamo che la dinamica del sistema sia descritta dall'equazione lineare:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

e che la funzione di costo sia quadratica nel controllo:

$$J(x, u) = \int_{t_0}^{t_f} (x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t)) dt + x(t_f)^T S x(t_f) \quad (1.2)$$

L'equazione 1.1 diventa quindi:

$$0 = \min_{u \in U} \left[\frac{\partial}{\partial t} V(t, x) + \left\langle \frac{\partial}{\partial x} V(t, x), Ax(t) + Bu(t) \right\rangle + x(t)^T Q x(t) + u(t)^T R u(t) \right] \quad (1.3)$$

L'ottimizzazione del controllo $u(t)$ porta alla legge di controllo ottimale, che può essere espressa come:

$$u^*(t) = -\frac{1}{2} R^{-1} B^T \frac{\partial}{\partial x} V(t, x) \quad (1.4)$$

Per risolvere questa equazione, supponiamo che la funzione di valore $V^*(t, x)$ sia della forma quadratica (ciò è ragionevole poiché 1.2 è anch'essa quadratica):

$$V(t, x) = x^T P(t) x \quad (1.5)$$

Sostituendo questa espressione nell'equazione HJB, otteniamo l'equazione di Riccati per la matrice $P(t)$:

$$\dot{P}(t) = -A^T P(t) - P(t) A + P(t) B R^{-1} B^T P(t) + Q \quad (1.6)$$

$$P(t_f) = S, \quad t \in [t_0, t_f]$$

Questa rappresenta la **DRE**. Inoltre, sostituendo la 1.5 nella 1.4 si ottiene il controllo ottimo:

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P(t) x(t) \quad (1.7)$$

1.3.2 Algebraic Riccati Equation (ARE)

Dati $A, B, Q \succeq 0$ e $R \succ 0$, assumiamo che la coppia (A, B) sia controllabile. In questo caso, possiamo considerare la soluzione $P(t_f)$ della seguente equazione di Riccati differenziale (DRE) parametrizzata in t_f :

$$-\dot{P} = A^T P + P A + Q - P B R^{-1} B^T P, \quad \forall t \in [0, t_f]$$

$$0 = P(t_f)$$

Se il tempo finale t_f tende all'infinito, allora esiste una matrice $P_\infty \succeq 0$ tale che per ogni t :

$$\lim_{t_f \rightarrow \infty} P_{t_f}(t) = P_\infty$$

In particolare, P_∞ è una soluzione dell'ARE. Ciò significa che il sistema raggiunge uno stato stazionario in cui la matrice $P(t)$ converge a una matrice costante P_∞ , e l'equazione di Riccati diventa:

$$0 = A^T P + P A + Q - P B R^{-1} B^T P \quad (1.8)$$

Questa equazione determina la matrice P nelle condizioni stazionarie. Una volta trovata P , il controllo ottimale asintotico è dato da:

$$u^*(t) = -R^{-1} B^T P x(t)$$

Inoltre si può affermare che date le precedenti condizioni e dati E tale che $Q = E^T E$ e che la coppia (E, A) sia osservabile. Allora, valgono i seguenti risultati:

- Esiste un'unica soluzione definita positiva P^* dell'ARE.
- Il sistema a ciclo chiuso ottenuto mediante la legge di feedback

$$u^* = - \underbrace{R^{-1} B^T P^*}_K x$$

è

$$\dot{x} = (A - BK)x$$

è asintoticamente stabile.

- La legge di feedback è ottimale e il costo ottimo associato è dato da:

$$V^*(x) = x^T(0) P^* x(0)$$

In altre parole, la DRE descrive l'evoluzione temporale della matrice di stato $P(t)$, mentre l'ARE determina il valore limite stazionario P_∞ quando il sistema ha raggiunto la stabilità.

1.4 Esercitazione

L'obiettivo in questa prima esercitazione è quello di risolvere numericamente l'Equazione di Riccati algebrica utilizzando `ode45` di MATLAB. Viene calcolata la matrice di soluzione $P(t)$ a partire da un tempo iniziale t_0 fino a un tempo finale t_f , aumentando progressivamente t_f fino a ottenere una soluzione stazionaria. Il procedimento seguito è il seguente:

- Si considera l'equazione di Riccati differenziale (DRE) nella forma:

$$\dot{P} = -(A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q);$$

- Per risolvere la ARE numericamente, si utilizza il metodo `ode45` di MATLAB. Per farlo, la matrice P viene vettorizzata, trasformandola in un vettore colonna per essere compatibile;
- Il risultato dell'integrazione con `ode45` viene poi devettorizzato, riconvertendo il vettore soluzione in una matrice P ;
- Si calcola quindi la ARE integrando la DRE con un t_f che tende ad ∞ ;
- La soluzione ottenuta viene confrontata con la soluzione calcolata al passo precedente. Questo confronto viene effettuato utilizzando la norma di Frobenius:

$$||P_{end} - P_{old}||_{fro}$$

quando la norma supera una certa soglia impostata il loop termina.

1.4.1 Codice MATLAB

Il codice per implementare la prima esercitazione è composto da tre file **MATLAB**:

- DRE_vec
- ARE
- run_ARE

Il primo file è una funzione che serve per calcolare la DRE e vettorizzare la P calcolata per poi essere utilizzata dalla funzione *ode45*.

```
function Pdot_vec = DRE_vec(P,A,B,Q,R)

    n = size(A,1);
    P = reshape(P,n,n);
    Pdot = -A'*P-P*A-Q+P*B*inv(R)*B'*P; %soluzione della DRE
    Pdot_vec = Pdot(:); %vettorizzazione di P

end
```

La seconda funzione **ARE** calcola la soluzione all'equilibrio della *DRE*, attraverso l'integrazione implementata tramite la funzione *ode45*. La funzione implementa un ciclo **for** che si interrompe quando la norma della soluzione della ARE calcolata converge al valore stazionario:

```
%Solution of Algebraic Riccati Equation
function P_end = ARE(A,B,Q,R,S)

max_iter = 200;
dt = 1; %delta t
tf = 1; %final time
threshold = 1e-6; %threshold for early stopping
n = size(A,1); %dimension of P vector
```

```

%Plot variables
P_history = [];
time_points = [];

%Loop to converge to an ARE solution
for iter = 1:max_iter

    tspan = [tf,0];%time vector
    [~,P_v]=ode45(@(t,P) DRE_vec(P,A,B,Q,R),tspan,S(:)); %
        calculation of P for tf instant
    %Extraction at time t=0 of last P
    P_end = reshape(P_v(end,:),n,n);

    % Save P and the current time for the plot
    P_history = [P_history; P_v(end, :)];
    time_points = [time_points; tf];

    %Check if norm is greater than a threshold
    if iter>1 && norm(P_end-P_old,'fro') < threshold
        break
    end

    P_old = P_end;%save the last P calculated
    tf = tf + dt; %increase time

end

```

Infine la funzione calcolata viene testata attraverso lo script **run_ARE.m**, all'interno di questo script vengono inizializzate le matrici e dopo aver eseguito la funzione viene plottata l'evoluzione degli elementi della matrice P^* :

```

%Script for testing ARE function
clear;
clc;
close all;

A = [1 1 0; 0 1 1; 1 0 1];
B = [1 1 0; 3 1 0; 0 0 1];
Q = eye(3);
R = 1;
n = size(A,1);
S = zeros(n,n);

%Calculate P using ARE function
P_ARE = ARE(A,B,Q,R,S);

```

Un esempio di Plot risultante è mostrato nella figura 1 :

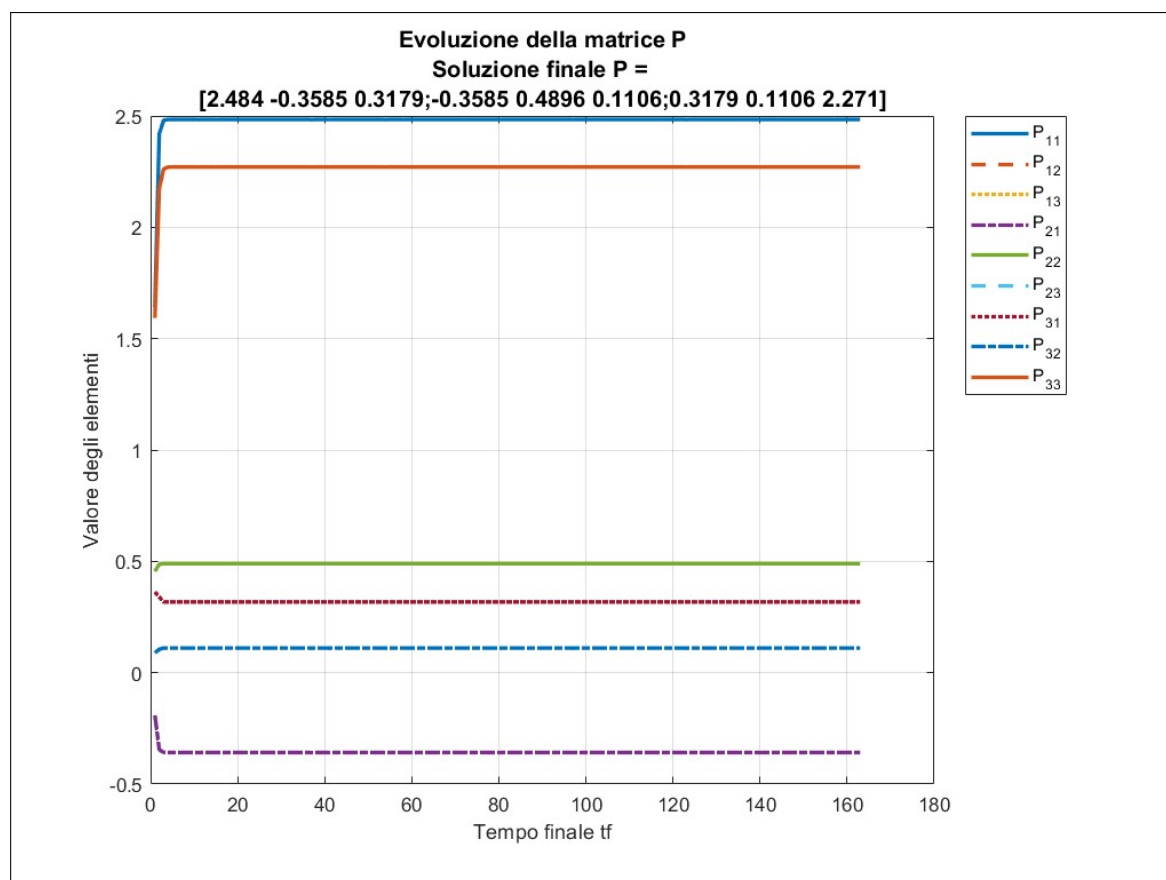


Figura 1: Esempio di plot dell'evoluzione della matrice P

2 Regolazione con informazione parziale del carrello con pendolo linearizzato

2.1 Spiegazione teorica

L'obiettivo di questo capitolo è progettare una legge di controllo in retroazione che garantisca simultaneamente:

- stabilità asintotica e prestazioni transitorie;
- specifiche in regime stazionario in termini di reiezione dei disturbi e/o inseguimento del riferimento.

Ci focalizzeremo su sistemi LTI MIMO descritti dalla seguente rappresentazione:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Pw \\ y = Cx + Qw \end{cases} \quad (1)$$

dove:

- $x \in \mathbb{R}^n$ è lo stato del sistema;
- $u \in \mathbb{R}^m$ è l'ingresso di controllo;
- $w \in \mathbb{R}^r$ rappresenta il disturbo esogeno;
- $y \in \mathbb{R}^p$ è l'uscita regolata.

Le specifiche che vogliamo garantire sono le seguenti:

- Stabilità asintotica con ingresso nullo, ovvero $w \equiv 0$.
- Comportamento transitorio soddisfacente, in termini di sovraelongazione, tempo di salita, ecc.

- Errore nullo a regime in presenza di riferimento y_d o disturbo.

Definiamo l'errore di inseguimento come:

$$e := y_d - y = y_d - Cx - Qw.$$

Per semplificare l'esposizione, introduciamo le seguenti definizioni:

$$\tilde{w} = (w, y_d), \quad \tilde{P} = [P \ 0], \quad \tilde{C} = -C, \quad \tilde{Q} = [-Q \ I]$$

ottenendo così il sistema equivalente senza ingressi di riferimento:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + \tilde{P}\tilde{w}, \\ e = \tilde{C}x + \tilde{Q}\tilde{w}. \end{cases}$$

Consideriamo ora il sistema con eso-sistema associato:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + Pw, \\ \dot{w} = Sw, \\ e = Cx + Qw. \end{cases} \quad (2)$$

Per la progettazione del controllo, consideriamo due possibili scenari:

- *Informazione Completa*: In questo caso, sia x che w sono note, quindi la legge di controllo diventa:

$$u = Kx + Lw; \quad (3)$$

- *Informazione Parziale*: Solo l'errore e è accessibile, utilizziamo quindi

una legge di controllo dinamica:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = F\xi + Ge, \\ u = H\xi. \end{cases} \quad (4)$$

2.2 Informazione Completa

Dato un sistema descritto dalle matrici A, B, C, P, Q e S , vogliamo progettare, se possibile, due matrici di controllo $K \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $L \in \mathbb{R}^{m \times r}$ tali che la legge di controllo

$$u = Kx + Lw$$

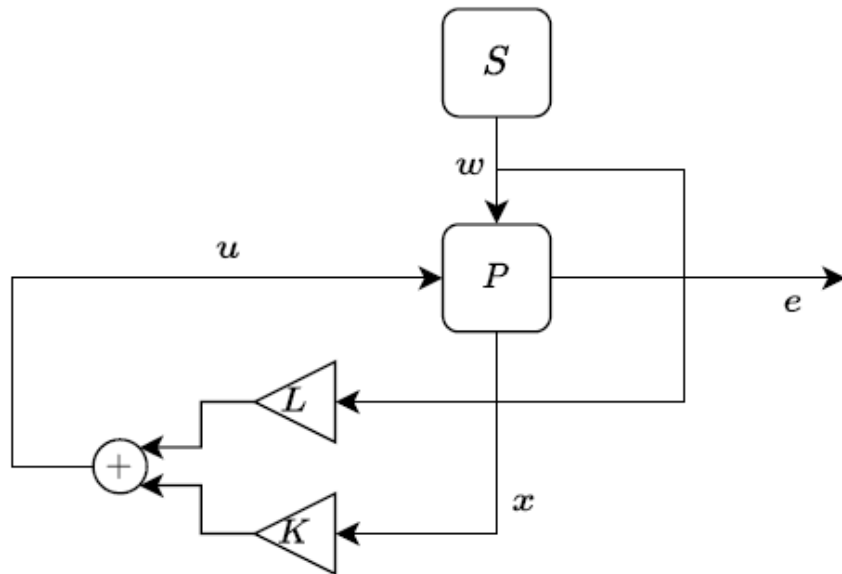


Figura 2: Regolazione dell'uscita nel caso CI

garantisca le seguenti proprietà per il sistema a ciclo chiuso:

- S_{CI} (Stabilità del sistema a ciclo chiuso):

$$\sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^-.$$

- R_{CI} (Regolazione dell'errore): per ogni condizione iniziale $(x_0, w_0) \in \mathbb{R}^{n+r}$, la soluzione del sistema chiuso

$$\begin{cases} \dot{x} = (A + BK)x + (P + BL)w, \\ \dot{w} = Sw, \end{cases}$$

con condizioni iniziali $(x(0), w(0)) = (x_0, w_0)$, deve soddisfare la condizione

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0.$$

Assumiamo ora che la matrice S sia anti-stabile (*ipotesi H1*):

$$\sigma(S) \cap \mathbb{C}^- = \emptyset.$$

Sia quindi H1 verificata e sia K tale che la proprietà S_{CI} sia soddisfatta. Allora, la proprietà R_{CI} è verificata se e solo se esiste una matrice $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times r}$ tale che:

$$\begin{cases} \Pi S = (A + BK)\Pi + (P + BL), \\ 0 = C\Pi + Q. \end{cases}$$

Assumiamo ora che la coppia (A, B) sia stabilizzabile (*Ipotesi H2*). Siano H1 e H2 verificate. Allora, il Problema CI è risolvibile se e solo se esistono due matrici $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times r}$ e $\Gamma \in \mathbb{R}^{m \times r}$ tali che:

$$\begin{cases} \Pi S = A\Pi + B\Gamma + P, \\ 0 = C\Pi + Q. \end{cases} \quad (5)$$

La legge di controllo può essere riscritta come:

$$u = \Gamma w + K(x - \Pi w) \quad (6)$$

dove K è una matrice qualsiasi tale che $\sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^-$.

2.2.1 Vettorizzazione e Prodotto di Kronecker

Per calcolare le matrici Π e Γ si è usata la vettorizzazione, in particolare definendo la matrice X come:

$$X = \begin{bmatrix} \Pi \\ \Gamma \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(n+m) \times r}$$

si riscrive l'equazione (5) come:

$$\begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix} XS = - \begin{bmatrix} A & B \end{bmatrix} X + P$$

$$\begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} X = -Q$$

che è equivalente alla forma:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} -A & -B \\ C & 0 \end{bmatrix}}_{L_1} X + \underbrace{\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{L_2} XS = \underbrace{\begin{bmatrix} P \\ -Q \end{bmatrix}}_N$$

dove $L_1 \in \mathbb{R}^{(n+q) \times (n+m)}$, $L_2 \in \mathbb{R}^{(n+q) \times (n+m)}$, e $N \in \mathbb{R}^{(n+q) \times r}$ rappresentano le matrici associate a ciascun termine. A questo punto, applicando la vettorizzazione, otteniamo il seguente sistema:

$$(S^\top \otimes L_2 + I_r \otimes L_1) \text{vec}(X) = \text{vec}(N).$$

2.3 Informazione parziale

In questo paragrafo l'obiettivo è progettare, se possibile, le matrici $F \in \mathbb{R}^{\nu \times \nu}$, $G \in \mathbb{R}^{\nu \times q}$ e $H \in \mathbb{R}^{m \times \nu}$ tale che il controllore

$$\begin{cases} \dot{\xi} = F\xi + Ge, \\ u = H\xi \end{cases}$$

garantisca le seguenti proprietà per il sistema a ciclo chiuso:

- S_{PI} : il sistema a ciclo chiuso è asintoticamente stabile.
- R_{PI} : Per ogni $(x_0, \xi_0, w_0) \in \mathbb{R}^{n+\nu+r}$, la soluzione unica (x, ξ, w) del sistema a ciclo chiuso, con le condizioni iniziali $(x(0), \xi(0), w(0)) = (x_0, \xi_0, w_0)$, è tale che:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0.$$

Sia valida l'ipotesi H1 e siano dati F , G e H tali che la proprietà S_{PI} sia soddisfatta. Allora, la proprietà R_{PI} è verificata se e solo se esistono $\Pi \in \mathbb{R}^{n \times \nu}$ e $\Sigma \in \mathbb{R}^{\nu \times r}$ tali che:

$$\begin{cases} \Pi S = A\Pi + BH\Sigma + P, \\ \Sigma S = F\Sigma, \\ 0 = C\Pi + Q. \end{cases}$$

Il sistema a ciclo chiuso è descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\xi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & BH \\ GC & F \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \xi \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} P \\ GQ \end{bmatrix} w, \\ \dot{w} = Sw, \\ e = Cx + Qw. \end{cases}$$

La realizzazione di S_{CI} dipende dall'esistenza di un controllore di retroazione sull'uscita che stabilizza il sistema. Questo può essere realizzato solo se la coppia (A, C) è rilevabile (*Ipotesi H3*). Per semplificarci la vita, consideriamo un'assunzione più forte (*Ipotesi H3**). La coppia

$$\left(\begin{bmatrix} A & P \\ 0 & S \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} C & Q \end{bmatrix} \right)$$

è rilevabile. L'idea chiave, sotto l'ipotesi $H3^*$, è quindi quella di progettare un osservatore dello stato (x, w) a partire dall'errore e . Assumiamo che il problema CI sia risolvibile. Dall'equazione (5) si ha che:

$$\begin{cases} \Pi S = A\Pi + B\Gamma + P, \\ 0 = C\Pi + Q. \end{cases}$$

Successivamente, progettiamo l'osservatore descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{x}} \\ \dot{\hat{w}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & P \\ 0 & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{w} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} G_0 \\ G_1 \end{bmatrix} \left(e - \begin{bmatrix} C & Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{x} \\ \hat{w} \end{bmatrix} \right).$$

I guadagni G_0 e G_1 devono essere progettati in modo tale che:

$$\sigma \left(\begin{bmatrix} A & P \\ 0 & S \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} G_0 \\ G_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C & Q \end{bmatrix} \right) \subset \mathbb{C}^-.$$

Sia quindi K tale che $\sigma(A + BK) \subset \mathbb{C}^-$. La legge di controllo che risolve il problema può essere rappresentata come:

$$u = K\hat{x} + (\Gamma - K\Pi)\hat{w}$$

e può essere scritta nella forma originale:

$$\begin{cases} \dot{\xi} = F\xi + Ge, \\ u = H\xi \end{cases} \quad (7)$$

dove $\xi = (\hat{x}, \hat{w})$, e le matrici F , G , e H sono definite come:

$$F = \begin{bmatrix} A - G_0C + BK & P - G_0Q + B(\Gamma - K\Pi) \\ -G_1C & S - G_1Q \end{bmatrix}, \quad (8)$$

$$G = \begin{bmatrix} G_0 \\ G_1 \end{bmatrix}, \quad (9)$$

$$H = \begin{bmatrix} K & \Gamma - K\Pi \end{bmatrix}. \quad (10)$$

2.4 Pendolo Invertito

Consideriamo il problema del controllo di un pendolo invertito montato su un carrello. Il sistema è composto da una massa m collegata a un carrello di massa M tramite un'asta rigida di lunghezza l , assumendo che l'asta sia priva di massa. Il carrello può essere controllato applicando una forza f , mentre alla giunzione del pendolo può essere applicata una coppia τ . L'obiettivo è progettare un controllore che garantisca il tracciamento di traiettorie di riferimento per la posizione del carrello e l'angolo del pendolo. Il sistema è descritto nella forma di stato:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$$

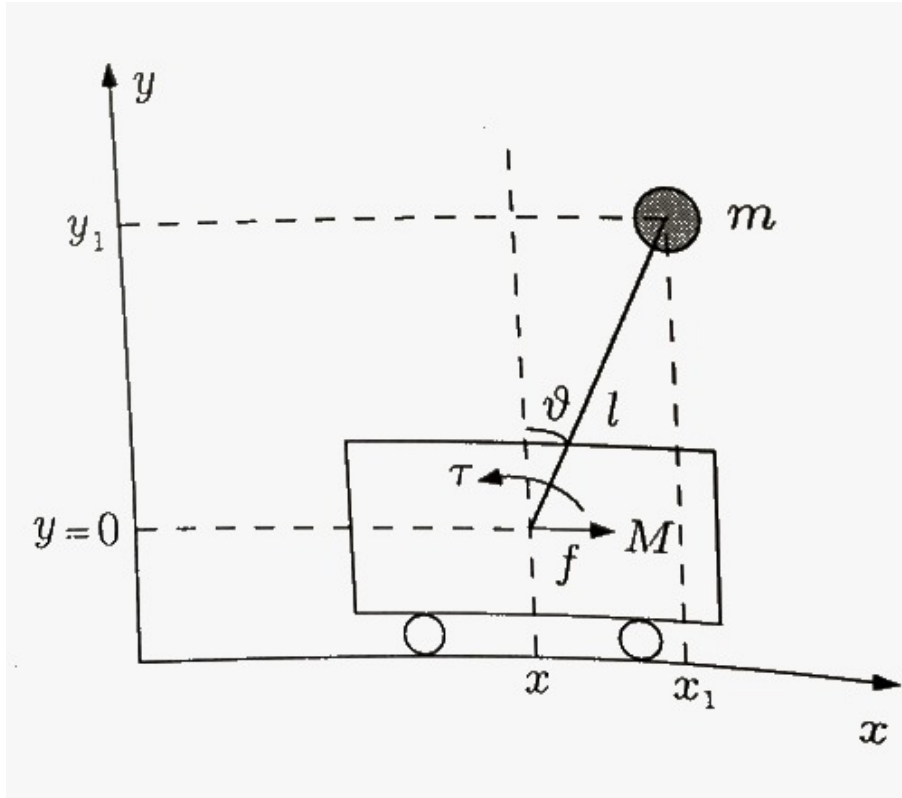


Figura 3: Pendolo invertito su un carrello

dove le matrici sono definite come:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{mg}{M} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{(M+m)Mgl}{MJ_p} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & -\frac{ml}{MJ_p} \\ 0 & 0 \\ -\frac{ml}{MJ_p} & \frac{m+M}{MJ_p} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Si vuole ora inseguire il riferimento

$$y_d(t) = \begin{bmatrix} A \sin(t) \\ B \end{bmatrix}, \quad \text{con } A = B = 1$$

utilizzando la regolazione dall'uscita, in particolare il caso dell'informazione parziale. Si calcola il sistema esteso e si verifica che l'ipotesi H3* è valida.

In particolare il riferimento è modellato come un disturbo, come segue:

$$\dot{w} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} w, \quad \text{da cui: } S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad w = \begin{bmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vengono quindi calcolate le matrici del sistema esteso (8), (9) e (10) e poi sviluppato l'osservatore (7). I parametri che sono stati utilizzati per l'esercitazione sono i seguenti:

- $m = 0.5 \text{ kg}$
- $M = 5 \text{ kg}$
- $l = 1 \text{ m}$

L'implementazione MATLAB è la seguente:

```
%Regolatore Pendolo Informazione parziale
clear
clc

%Parametri fisici del sistema
m = 0.5;%kg
M = 5;%massa carrello in kg
l = 1;%lunghezza asta in m
g = 9.81; %accelerazione di gravita
j_p = m*(l^2);%momento di inerzia

%Matrici del sistema
A = [0 1 0 0 ; ...
     0 0 -m*g/M 0; ...
     0 0 0 1 ; ...
     0 0 (M+m)*M*g*l/M*j_p 0];
B = [ 0      0 ; ...
     1/M -m*l/M*j_p ;
```



```

        0      0 ;
        -m*l/M*j_p m+M/M*j_p];

C = [ 1 0 0 0 ; 0 0 1 0 ];

S = [0 1 0 ; -1 0 0 ; 0 0 0];%matrice dell'esosistema

Q = zeros(2,1);%matrice disturbo per l'uscita

P = zeros(4,3);%matrice disturbo per lo stato


eig(S) %verifica H1 (S antisimmetrica)
rho_AB = rank(ctrb(A,B)); %verifica H2 (coppia (A,B) controllabile)
disp("Controllabilita del sistema per la verifica di H2, rango: " +
    rho_AB)


%Matrici del sistema esteso
Q_tilde = [-Q eye(2)];
P_tilde = [P zeros(4,1)];
C_tilde = -C;

A_e = [A P ; zeros(3,4) S];
C_e = [C Q_tilde];

rho_AC = rank(observ(A_e,C_e)); %verifica H3*
disp("Osservabilita del sistema esteso per la verifica di H3*, rango: "
    + rho_AC)


%PROGETTO REGOLATORE
m=2;%Numero di ingressi
n=2;%Numero di uscite
q=4;%Numero di stati

```

```

r=3;%Dim esistema

%costruzione matrici L1,L2,N
L1 = [-A -B ; C zeros(n,m)]; %dim (n+q * n+m)
L2 = blkdiag(eye(4),zeros(n,m)); % dim(n+q * n+m)
N = [P ; -Q_tilde];% dim (n+q)*r

%IMPLEMENTAZIONE FORMULA VETTORIZZAZIONE
Z = kron(S',L2) + kron(eye(3),L1);
X = Z\N(:);
X = reshape(X,[6 r]);

%Estrazione delle matrici GAMMA e PIGRECO
T = X(1:4,:); %pigreco
G = X(5:6,:); %gamma

%CALCOLO di K per piazzare gli autovalori
R = 1;
Q1 = eye(4);
K = -lqr(A,B,Q1,R); % autovalori

%CALCOLO DI L dell'osservatore
L = G-K*T;

%Controllore Finale
poles = -abs(randn(size(A_e,1),1)*10);
G_e = place(A_e',C_e',poles)';%piazzamento autovalori

G0 = G_e(1:4,:);
G1 = G_e(5:7,:);

F = [A-G0*C+B*K P-G0*Q_tilde+B*(G-K*T) ; -G1*C S-G1*Q_tilde];
H = [K G-K*T];

```

Le matrici da progettare sono F , G e H , a seguito della simulazione con i parametri scelti, le matrici risultanti sono:

$$F = \begin{bmatrix} -3100.8 & 1.0 & -696.9 & 0 & 0 & -3100.8 & -696.9 \\ -5009.9 & -0.6 & -1306.5 & 0.6 & 0.6 & -5008.9 & -1306.5 \\ -4.7 & 0 & -58.3 & 1.0 & 0 & -4.7 & -58.3 \\ -25.4 & -0.3 & -337.5 & -10.5 & 0.3 & -25.4 & -337.5 \\ -4402.0 & 0 & -1213.6 & 0 & 0 & -4401.0 & -1213.6 \\ 3057.1 & 0 & 693.2 & 0 & -1.0 & 3057.1 & 693.2 \\ 3.3 & 0 & 26.6 & 0 & 0 & 3.3 & 26.6 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} -0.9904 & -3.2930 & 1.8997 & 0.2570 & 3.2930 & 4.0729 & 3.7623 \\ -0.1386 & -0.5051 & -53.9618 & -10.4528 & 0.5051 & 0.1146 & -26.8911 \end{bmatrix}$$

$$G = \begin{bmatrix} 3100.8 & 696.9 \\ 5009.7 & 1308.6 \\ 4.7 & 58.3 \\ 25.3 & 310.4 \\ 4402.0 & 1213.6 \\ -3057.1 & -693.2 \\ -3.3 & -26.6 \end{bmatrix}$$

Le matrici calcolate sono state poi utilizzate per l'implementazione del seguente schema simulink, che serve per simulare e verificare operativamente le proprietà che sono state descritte in fase di progetto:

- Stabilità
- Regolazione dell'uscita

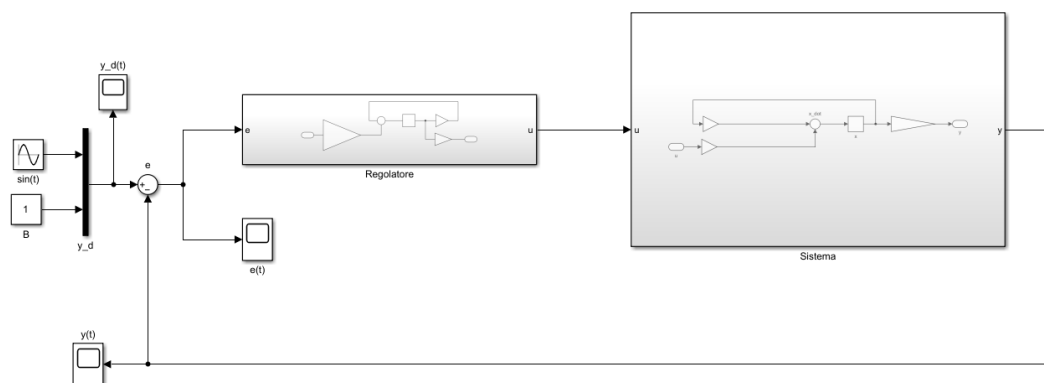


Figura 4: Schema Simulink per il problema PI del pendolo invertito

Lo schema nella figura 4 si compone di due sottosistemi:

- Regolatore
- Sistema

Il regolatore viene fornito nella forma descritta nel paragrafo 2.3. Invece il

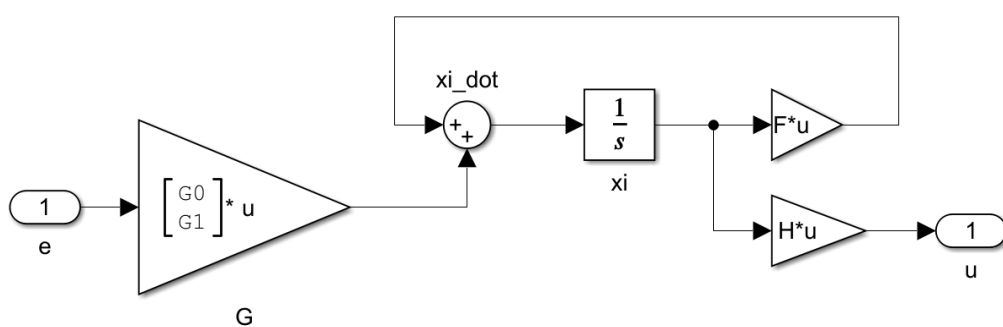


Figura 5: Schema regolatore implementato

sottosistema pendolo viene definito come in figura 6.

Dopo aver descritto e fornito l'implementazione dei sottosistemi, i risultati ottenuti a seguito della simulazione sono i seguenti:

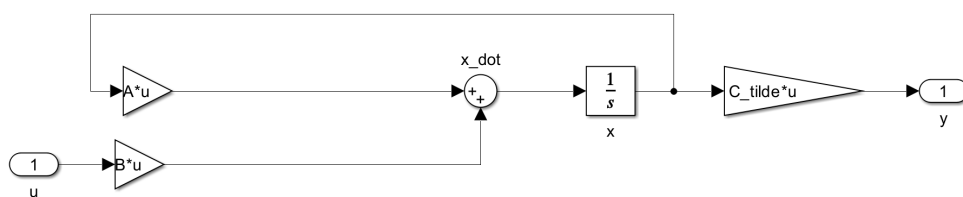


Figura 6: Schema sistema pendolo

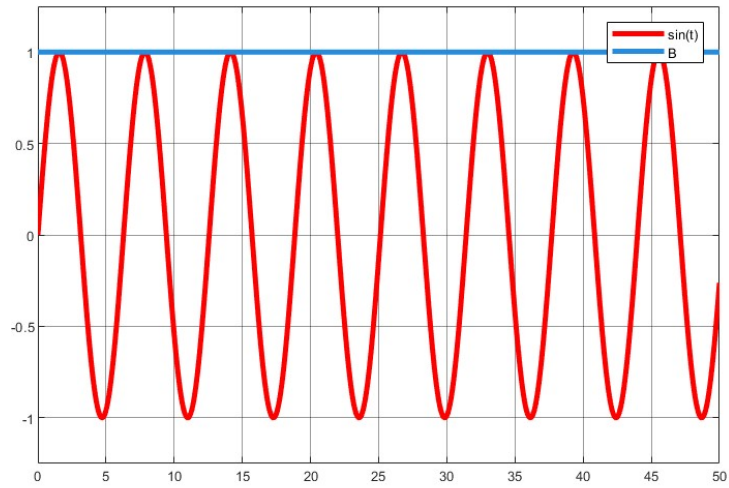


Figura 7: Grafico traiettoria desiderata

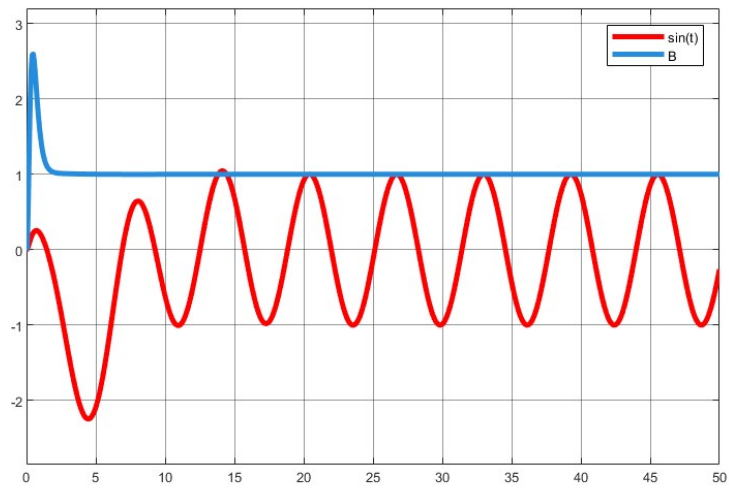


Figura 8: Grafico uscita misurata

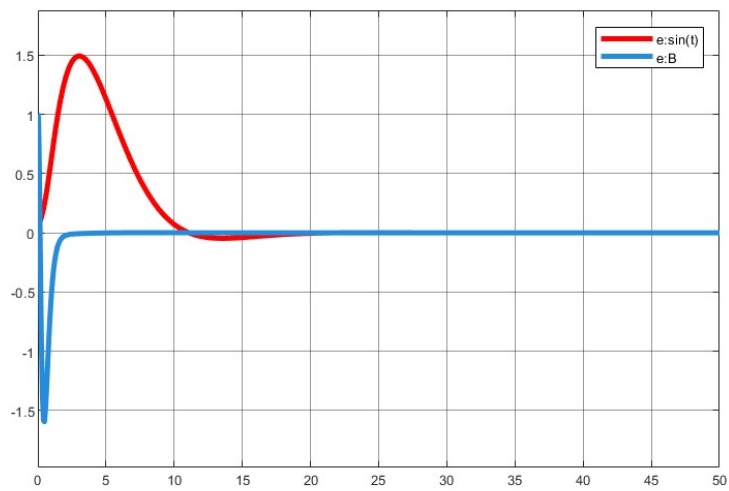


Figura 9: Grafico dell'errore e

3 Soluzione equazioni non lineari analitica e numerica con commenti su esistenza, unicità, e completezza delle soluzioni

3.1 Spiegazione teorica

Nei sistemi lineari, le proprietà che generalmente ci interessano sono quelle che garantiscono il comportamento prevedibile delle soluzioni e la loro stabilità in risposta alle condizioni iniziali. Le proprietà chiave includono:

1. Esistenza della soluzione:

- stabilire sotto quali condizioni su f esiste almeno una soluzione che proviene dalla condizione iniziale data.

2. Unicità delle soluzioni:

- chiedersi quali siano le condizioni che garantiscano l'unicità della soluzione data una condizione iniziale.
- L'unicità può essere vista sia localmente che globalmente. Localmente, significa che la soluzione è unica su un piccolo intervallo di tempo, mentre globalmente significa che la soluzione è unica per un intervallo di tempo più ampio (ad esempio su $[t_0, \infty)$).

3. Dipendenza continua dalle condizioni iniziali (Robustezza strutturale):

- Un'altra proprietà importante è come le soluzioni dipendano dalle condizioni iniziali. In altre parole, un piccolo cambiamento nella condizione iniziale porta a un piccolo cambiamento nella soluzione. Questo è conosciuto come robustezza strutturale. Se le soluzioni

sono sensibili a piccole modifiche delle condizioni iniziali, il sistema può essere considerato instabile.

La teoria di Lipschitz è fondamentale per affrontare questi problemi, poiché fornisce gli strumenti necessari per dimostrare l'esistenza, l'unicità e la continuità delle soluzioni.

3.2 Teoria di Lipschitz

La continuità di Lipschitz è una condizione che limita la rapidità con cui una funzione cambia in relazione alla sua variabile indipendente. In particolare, essa garantisce che esista una costante L tale che la funzione non cambi troppo velocemente, ovvero che la distanza tra due punti immagine non sia troppo grande in relazione alla distanza tra i punti originali. Formalmente, una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ è Lipschitz continua su un dominio $D \subset \mathbb{R}^n$ se esiste una costante $L \geq 0$ tale che per ogni coppia di punti $x, y \in D$, si ha:

$$\|f(x) - f(y)\| \leq L\|x - y\|.$$

Si ha quindi il seguente teorema:

Teorema (Lipschitz 1)

Si supponga che f sia continua a tratti rispetto a t e soddisfi la seguente condizione di Lipschitz:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in B, \forall t \in [t_0, t_1],$$

dove $B = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - x_0\| \leq r\}$ è un intorno della condizione iniziale (condizione di Lipschitz locale). Allora, esiste $\delta > 0$ e una soluzione unica x con $\text{dom}(x) = [t_0, \delta]$.

Si tratta di una soluzione unica, definita su un intervallo di tempo limitato e localmente attorno al tempo iniziale, cioè δ può essere molto piccolo. Per estendere le soluzioni su intervalli di tempo più ampi, abbiamo bisogno di qualche condizione in più su f .

Teorema (Lipschitz 2)

Se f è continua a tratti rispetto a t e soddisfa la seguente condizione di Lipschitz:

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L\|x - y\|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n, \forall t \in [t_0, t_1],$$

allora, il sistema ha una soluzione unica nell'intervallo $[t_0, t_1]$. La condizione di Lipschitz globale richiesta sopra è una condizione molto forte. Generalmente, i sistemi non lineari tendono a non essere globalmente Lipschitz. Per questo motivo, esistono condizioni sufficienti più generali che garantiscono l'esistenza e l'unicità globale delle soluzioni.

Teorema (Lipschitz 3)

Sia f continua a tratti rispetto a t tale che soddisfi la condizione di Lipschitz locale in x , $\forall t \geq t_0, \forall x \in D \subset \mathbb{R}^n$. Sia $W \subset D$ un insieme compatto (chiuso e limitato) e $x_0 \in W$. Si supponga che ogni soluzione di

$$\dot{x}(t) = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0$$

appartenga a W . Allora, per il sistema sopra, esiste una soluzione unica definita per $\forall t \geq t_0$.

3.3 Esercitazione

Consideriamo le seguenti equazioni differenziali:

$$\dot{x} = x^2$$

$$\dot{x} = -x^3$$

$$\dot{x} = x^3$$

3.3.1 Equazione $\dot{x} = x^2$

La funzione $f(x) = x^2$ ha come derivata:

$$f'(x) = 2x.$$

Lipschitzianità:

- **Locale Lipschitz:** Sì, poiché la derivata $f'(x) = 2x$ è continua e limitata in ogni intervallo limitato.
- **Globale Lipschitz:** No, poiché $|f'(x)| = |2x|$ cresce indefinitamente per $|x| \rightarrow \infty$, quindi non esiste una costante L che soddisfi la condizione di Lipschitz globale su $\mathbb{R}$.

Esistenza e Unicità: La soluzione può essere ottenuta separando le variabili:

$$\frac{dx}{x^2} = dt.$$

Integrando entrambi i membri:

$$\int \frac{dx}{x^2} = \int dt \quad \Rightarrow \quad -\frac{1}{x} = t + C.$$

Risolvendo per $x(t)$:

$$x(t) = \frac{1}{C - t}.$$

Se imponiamo la condizione iniziale $x(0) = a$, otteniamo:

$$a = \frac{1}{C} \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{a}.$$

Quindi la soluzione è:

$$x(t) = \frac{1}{\frac{1}{a} - t}.$$

Questa soluzione esplode per $t = \frac{1}{a}$, quindi la soluzione è solo locale e non esiste globalmente.

3.3.2 Equazione $\dot{x} = -x^3$

La funzione $f(x) = -x^3$ ha come derivata:

$$f'(x) = -3x^2.$$

Lipschitzianità:

- **Locale Lipschitz:** Sì, perché $f'(x) = -3x^2$ è continua e limitata in ogni intervallo limitato.
- **Globale Lipschitz:** No, poiché $|f'(x)| = 3x^2$ cresce indefinitamente per $|x| \rightarrow \infty$, quindi non possiamo trovare una costante L valida su tutto $\mathbb{R}$.

Esistenza e Unicità: Poiché $f(x)$ è localmente Lipschitz, la soluzione è unica localmente. Separando le variabili:

$$\frac{dx}{-x^3} = dt \quad \Rightarrow \quad \int -\frac{dx}{x^3} = \int -dt.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{2x^2} = -t + C \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{1}{\sqrt{2(t - C)}}.$$

Imponendo la condizione iniziale $x(0) = a$, otteniamo:

$$x(0) = \frac{1}{\sqrt{-2C}} = a \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{1}{2a^2}.$$

Quindi la soluzione è:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\left(t + \frac{1}{2a^2}\right)}}.$$

La soluzione rimane sempre limitata poiché il denominatore non si annulla mai, quindi esiste ed è unica per ogni $t \geq 0$, e la soluzione è globale.

3.3.3 Equazione $\dot{x} = x^3$

La funzione $f(x) = x^3$ ha come derivata:

$$f'(x) = 3x^2.$$

Lipschitzianità:

- **Locale Lipschitz:** Sì, perché $f'(x) = 3x^2$ è continua e limitata in ogni intervallo limitato.
- **Globale Lipschitz:** No, poiché $|f'(x)| = 3x^2$ cresce indefinitamente per $|x| \rightarrow \infty$, quindi non possiamo trovare una costante L valida su tutto $\mathbb{R}$.

Esistenza e Unicità: Separando le variabili:

$$\frac{dx}{x^3} = dt \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dx}{x^3} = \int dt.$$

Integrando:

$$-\frac{1}{2x^2} = t + C \quad \Rightarrow \quad x(t) = \frac{1}{\sqrt{-2(t+C)}}.$$

Imponendo la condizione iniziale $x(0) = a$, otteniamo:

$$x(0) = \frac{1}{\sqrt{-2C}} = a \quad \Rightarrow \quad C = -\frac{1}{2a^2}.$$

Quindi la soluzione è:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{-2\left(t - \frac{1}{2a^2}\right)}}.$$

La soluzione esplode in tempo finito per $t = \frac{1}{2a^2}$, quindi la soluzione è solo locale e non esiste globalmente.

3.4 Verifica con teoria di Lipschitz

Dimostro ora che tutte e tre le equazioni soddisfano la condizione di Lipschitz locale, calcolando la costante di Lipschitz L e verificando che essa dipende da x , impedendo la Lipschitzianità globale.

- **Caso 1:** $\dot{x} = x^2$ La condizione di Lipschitz richiede che esista una costante L tale che:

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo $f(x) = x^2$:

$$|x^2 - y^2| = |x - y| \cdot |x + y|.$$

Qui, $L = |x + y|$, che dipende da x e y e può diventare arbitrariamente grande per $x, y \rightarrow \infty$. Quindi, la funzione è localmente Lipschitz, ma non globalmente Lipschitz.

- **Caso 2 e Caso 3:** $\dot{x} = -x^3$ e $\dot{x} = x^3$ Per entrambi i casi, $f(x) = -x^3$ o $f(x) = x^3$, la differenza tra i valori di f in due punti è:

$$|f(x) - f(y)| = |x^3 - y^3|.$$

Utilizzando la formula della differenza di cubi:

$$|x^3 - y^3| = |x - y| \cdot |x^2 + xy + y^2|.$$

Qui, la costante di Lipschitz è $L = |x^2 + xy + y^2|$, che cresce indefinitamente quando $|x|, |y| \rightarrow \infty$. Pertanto, $f(x)$ è localmente Lipschitz ma non globalmente Lipschitz.

In tutti e tre i casi, quindi, possiamo concludere che le funzioni soddisfano la condizione di Lipschitz localmente, ma non globalmente, in accordo con i teoremi di esistenza e unicità di Lipschitz.

Ora prendiamo in considerazione l'equazione

$$\dot{x} = -x^3,$$

Notiamo che se in qualsiasi istante di tempo $x(t)$ è positivo, la derivata $\dot{x}(t)$ sarà negativa. Analogamente, se $x(t)$ è negativo la derivata $\dot{x}(t)$ sarà positiva. Pertanto, partendo da qualsiasi condizione iniziale $x(0) = a$, la

soluzione non può uscire dall'insieme compatto $\{x \in \mathbb{R}; |x| \leq a\}$. Quindi questo è l'unico caso in cui viene soddisfatto il teorema 3.2, permettendoci di affermare che l'equazione ha una soluzione unica definita per ogni $t \geq 0$.

3.5 Codice MATLAB

Ho implementato un semplice schema simulink per simulare, far vedere graficamente come i tre sistemi dinamici evolvono e come le proprietà di Lipschitz valgono *localmente* o se valgono anche *globalmente*. All'interno della fun-

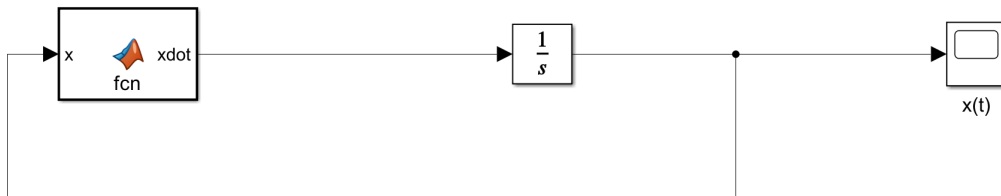
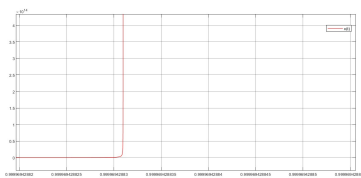


Figura 10: Schema simulink per simulare l'evoluzione dei sistemi studiati

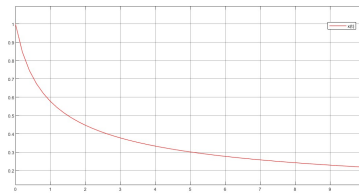
zione MATLAB come si può vedere nella figura 10 è presente una semplice implementazione di un sistema dinamico

$$\dot{x} = f(x);$$

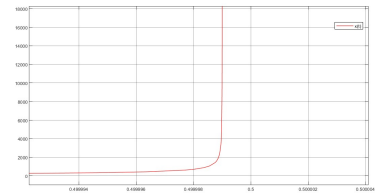
Dove $f(x)$ è stata scelta per studiare i tre casi presentati nella sezione 3.3.



(a) Grafico della funzione $\dot{x} = x^2$



(b) Grafico della funzione $\dot{x} = -x^3$



(c) Grafico della funzione $\dot{x} = x^3$

4 Analisi degli equilibri circuito con diodo tunnel

4.1 Esercitazione

In questo capitolo vengono analizzati gli stati di equilibrio del circuito rappresentato in figura 12.

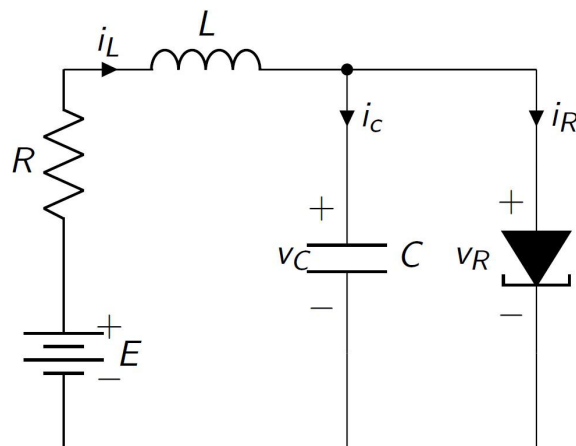


Figura 12: Schema del circuito diodo tunnel

Il diodo tunnel è caratterizzato dalla seguente relazione non lineare tra tensione e corrente:

$$i_R = \underbrace{17.76v_R - 103.79v_R^2 + 229.62v_R^3 - 226.31v_R^4}_{h_{v_R}} + 83.72v_R^5 \quad (11)$$

Prendendo come stati:

$$x_1 = v_C \quad x_2 = i_L$$

ed utilizzando le tecniche standard di analisi circuitale, possiamo ottenere il seguente modello:

$$\dot{x}_1 = \frac{1}{C} (-h(x_1) + x_2) \quad (12)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{L} (-x_1 - Rx_2 + E) \quad (13)$$

Considerando E , R e C come parametri positivi, il nostro obiettivo è quello di determinare gli equilibri del circuito.

4.1.1 Risoluzione numerica

Per determinare gli *equilibri* del circuito, dobbiamo trovare i punti stazionari, cioè i valori di x_1 e x_2 per cui il sistema differenziale si annulla:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \frac{1}{L}(-h(x_1) + x_2) = 0 \\ \dot{x}_2 = \frac{1}{L}(-x_1 - Rx_2 + E) = 0 \end{cases}$$

Prima equazione

$$-h(x_1) + x_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad x_2 = h(x_1)$$

Seconda equazione

$$-x_1 - Rh(x_1) + E = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = E - Rx_2$$

4.1.2 Punti di equilibrio e Matrici Jacobiane

• **Equilibrio 1:**

$$x_1 = 0.86, \quad x_2 = 0.14$$

Jacobiano all'equilibrio:

$$J = \begin{pmatrix} -1.77 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Autovalori:

$$\lambda_1 = -1.39 + 0.92i, \quad \lambda_2 = -1.39 - 0.92i$$

• **Equilibrio 2:**

$$x_1 = 0.76 + 0.25i, \quad x_2 = 0.24 - 0.25i$$

Jacobiano all'equilibrio:

$$J = \begin{pmatrix} 2.65 + 4.12i & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Autovalori:

$$\lambda_1 = 2.54 + 4.26i, \quad \lambda_2 = -0.88 - 0.14i$$

• **Equilibrio 3:**

$$x_1 = 0.76 - 0.25i, \quad x_2 = 0.24 + 0.25i$$

Jacobiano all'equilibrio:

$$J = \begin{pmatrix} 2.65 - 4.12i & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Autovalori:

$$\lambda_1 = 2.54 - 4.26i, \quad \lambda_2 = -0.88 + 0.14i$$

- **Equilibrio 4:**

$$x_1 = 0.25, \quad x_2 = 0.75$$

Jacobiano all'equilibrio:

$$J = \begin{pmatrix} 3.56 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Autovalori:

$$\lambda_1 = 3.33, \quad \lambda_2 = -0.77$$

- **Equilibrio 5:**

$$x_1 = 0.09, \quad x_2 = 0.91$$

Jacobiano all'equilibrio:

$$J = \begin{pmatrix} -4.04 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Autovalori:

$$\lambda_1 = -3.67, \quad \lambda_2 = -1.38$$

Di questi 5 punti di equilibrio 2 sono complessi (equilibrio 2 e 3), quindi vengono ignorati in quanto non fisicamente realizzabili, e si analizzano gli altri 3.

- **Equilibrio 1:** Si ottengono due autovalori complessi e coniugati, con parte reale negativa. Quindi siamo in presenza di un fuoco stabile;

- **Equilibrio 4:** Si ottengono due autovalori reali, di cui uno positivo e uno negativo. Quindi siamo in presenza di un punto di sella;
- **Equilibrio 5:** Si ottengono due autovalori reali, entrambi negativi. Quindi siamo in presenza di un nodo stabile.

4.2 Codice MATLAB

In MATLAB è stato analizzato il circuito in figura 12 e per semplificare i calcoli sono stati presi:

$$C = L = R = E = 1.$$

Viene prima descritta la dinamica del circuito, calcolati i punti di equilibrio e poi analizzati uno alla volta in funzione del jacobiano calcolato in quel punto.

```
%Analisi degli equilibri circuito con diodo tunnel
clear all
clc

%Definizione incognite
syms x1 x2

%Definizione parametri fisici
C = 1; %capacita del condensatore
L = 1; %induttanza
R = 1; %resistenza
E = 1; %tensione di alimentazione

%Definizione del sistema
h = @(x) 17.76*x - 103.79*x.^2 + 229.62*x.^3 - 226.31*x.^4 + 83.72*x.^5;
eq_1 = h(x1) == x2;
eq_2 = x1 + R*x2 == E;
```

```

sol = solve([eq_1, eq_2], [x1, x2]);

x1_dot = @(x1, x2) (-h(x1) + x2) / C;
x2_dot = @(x1, x2) (-x1 - R*x2 + E) / L ;
f1 = x1_dot(x1, x2);
f2 = x2_dot(x1,x2);

%Calcolo del jacobiano
J = jacobian([f1, f2], [x1, x2]);

%Ciclo FOR per il calcolo degli equilibri
for i = 1:length(sol.x1)
    disp("----- STEP "+ i + " -----")
    disp("X1 all'equilibrio: " + double(sol.x1(i)));
    disp("X2 all'equilibrio: " + double(sol.x2(i)));
    J_eq = double(subs(J,{x1, x2}, {sol.x1(i), sol.x2(i)}));
    disp("Jacobiano all'equilibrio: ")
    disp(J_eq)

    eigval = eig(J_eq);
    disp("Autovalori della matrice Jacobiana: ")
    disp(eigval)

    disp("-----")
end

```

5 Analisi sistemi massa-molla-smorzatore

5.1 Esercitazione

All'interno di questa esercitazione verranno analizzati i seguenti sistemi:

- lineare: $m\ddot{x} = -kx - b\dot{x}$
- non lineari:

1. $m\ddot{x} = -k_1x - k_2x^3 - \beta_1\dot{x} - \beta_2\dot{x}^3$

2. $m\ddot{x} = -k_1x + k_2x^3 - \beta_1\dot{x} - \beta_2\dot{x}^3$

3. $m\ddot{x} = -k_1x + k_2x^3 - \beta_1\dot{x} + \beta_2\dot{x}^3$

5.1.1 Caso lineare

Dinamica

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k}{m}x_1 - \frac{b}{m}x_2 \end{cases}$$

Parametri

- massa $m = 100$ kg
- coefficiente di rigidità $k = 10$
- coefficiente di smorzamento $b = 50$

Come primo passo vado a studiare la stabilità del sistema, che, in quanto sistema lineare $\dot{x} = Ax$, può essere verificata andando a vedere gli autovalori della matrice A della dinamica del sistema:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix}$$

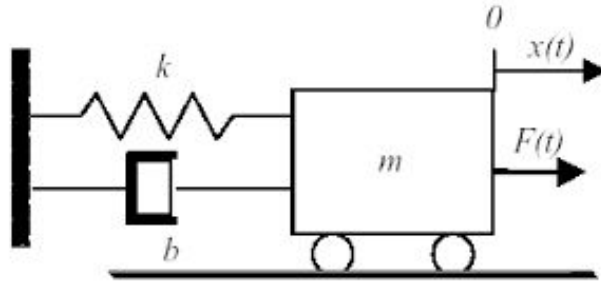


Figura 13: massa-molla-smorzatore caso lineare

$$\lambda_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4m}}{2m} = -2,5 + 1,9365i < 0$$

$$\lambda_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4m}}{2m} = -2,5 - 1,9365i < 0$$

Come era previsto, essendo un sistema fisico, esso è asintoticamente stabile e più precisamente, proprio perché è anche un sistema lineare, l'origine è un punto di equilibrio globalmente asintoticamente stabile.

Teorema di Lyapunov

Il teorema di Lyapunov ci permette di dire tramite altri strumenti che l'origine è un punto di equilibrio asintoticamente stabile. Sappiamo che se esiste un punto di equilibrio asintoticamente stabile per un sistema lineare allora esso è l'origine. Il teorema di Lyapunov ci dice che avendo verificato che l'origine è un punto di equilibrio per il sistema autonomo in oggetto e considerando un insieme $D \subset \mathbb{R}^n$ sia un dominio contenente l'origine. Sia $V : D \rightarrow \mathbb{R}$, continuamente differenziabile su D . Se

$$\begin{cases} V(0) = 0 \quad \text{and} \quad V(x) > 0 \quad \forall x \in D \setminus \{0\}, \\ \dot{V}(x) \leq 0 \quad \forall x \in D. \end{cases}$$

allora $x = 0$ è un punto di equilibrio stabile. Inoltre, se

$$\dot{V}(x) < 0 \quad \forall x \in D \setminus \{0\},$$

allora $x = 0$ è asintoticamente stabile. In questo caso come funzione di Lyapunov dell'energia meccanica e scelgo l'energia meccanica, funzione continuamente differenziabile e intrinsecamente definita positiva data la natura fisica del sistema:

$$V(x) = \frac{1}{2}kx_1^2 + \frac{1}{2}mx_2^2$$

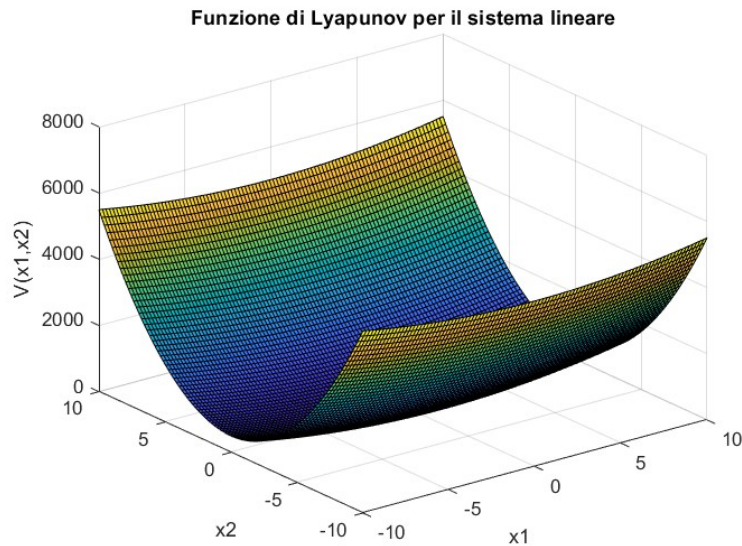


Figura 14: funzione di Lyapunov dell'energia meccanica

Essa è definita in $D = \mathbb{R}^2$ ed è una forma quadratica quindi si può scrivere nella forma:

$$V(x) = x^T P x, P = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}k & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}m \end{bmatrix}$$

Notare che $P > 0$ poiché i suoi autovalori $\frac{1}{2}k$ e $\frac{1}{2}m$ sono positivi. La derivata della funzione energia meccanica è la seguente:

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^T f(x) = -bx_2^2$$

Come si vede la derivata della funzione di Lyapunov scelta, $\dot{V}(x)$, è semidefinita negativa in D poiché si azzera $\forall x_1 \in \mathbb{R}, x_2 = 0$ quindi per il teorema di Lyapunov l'origine è stabile. Perciò, scelto un qualsiasi $\epsilon > 0$ è possibile andare a trovare la più grande curva di livello di energia β di $V(x)$, denominata Ω_β , contenuta al suo interno, dove le soluzioni del sistema che partono dalla più grande boccia all'interno di Ω_β di raggio denominato δ rimangono in Ω_β . Comunque sia anche se partono dalla Ω_c rimangono in Ω_c . Una qualsiasi curva di livello di $V(x)$ è un'ellisse con semiassi pari ad ϵ e δ , tutta contenuta nella palla di raggio ϵ .

Scelgo $\epsilon = 1$ quindi:

$$\beta = \lambda_{\min}(P)\epsilon^2 = 25$$

$$\delta = \sqrt{\frac{\lambda_{\min}(P)}{\lambda_{\max}(P)}} = 0.7071$$

La curva di livello trovata è un'ellissi poiché gli autovalori di P non sono coincidenti per via dei parametri, se invece i parametri sarebbero stati tali da avere autovalori di P coincidenti, allora avremmo avuto una circonferenza (un'ellissi con semiassi uguali in pratica). Verifico i risultati su Matlab e dove si riscontra che come detto l'origine è punto di equilibrio globalmente asintoticamente stabile per il sistema.

Nel caso lineare infine il rapporto $\delta - \epsilon$ rimane costante nel tempo come si vede nella figura 16.

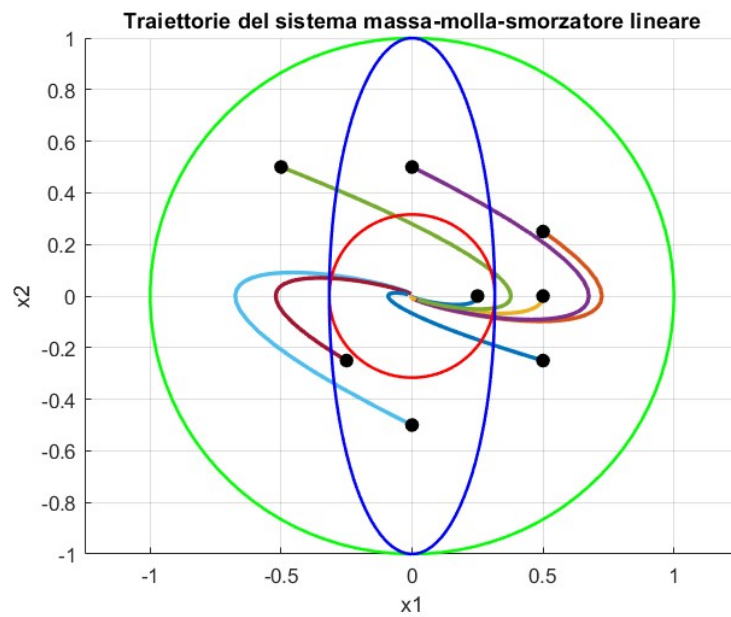


Figura 15: Evoluzione dello stato caso lineare

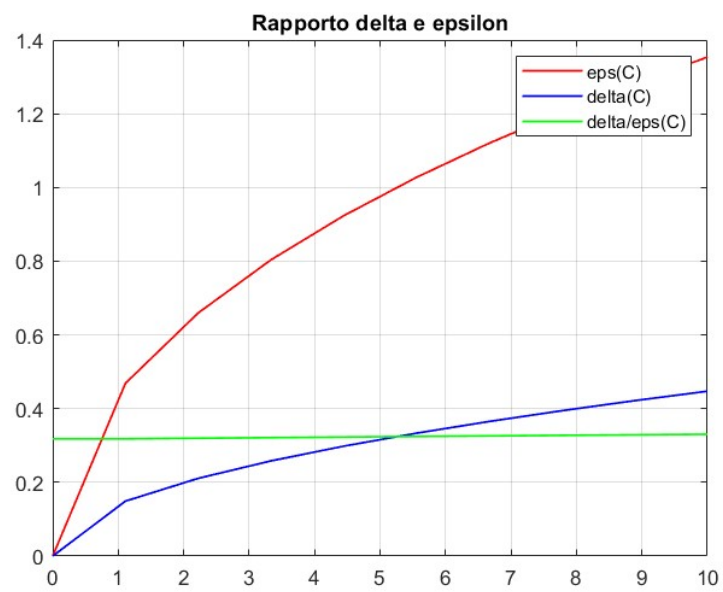


Figura 16: Rapporto delta-epsilon caso lineare

5.1.2 Primo caso non lineare

Dinamica

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_1}{m}x_1 - \frac{k_2}{m}x_1^3 - \frac{\beta_1}{m}x_2 - \frac{\beta_2}{m}x_2^3 \end{cases}$$

Parametri

- massa $m = 100$ kg
- coefficiente di rigidità lineare $k_1 = 10$
- coefficiente di rigidità non lineare $k_2 = 1$
- coefficiente di smorzamento lineare $\beta_1 = 50$
- coefficiente di smorzamento non lineare $\beta_2 = 5$

In questo sistema l'unico punto di equilibrio che esiste è l'origine e per studiarne la stabilità utilizzo il teorema di Lyapunov (**metodo diretto**), quindi scelgo l'energia meccanica poiché, essendo un sistema fisico, essa è sicuramente $V(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}^2$ con derivata almeno semidefinita negativa. L'energia meccanica si compone delle prima e seconda componente, uguali al caso lineare che rappresenta l'energia potenziale, e la terza componente uguale alla energia cinetica:

$$V(x) = \frac{1}{2}mx_2^2 + \frac{1}{2}k_1x_1^2 + \frac{1}{4}k_2x_1^4$$

La sua derivata è pari:

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)f(x) = -b_1x_2^2 - b_2x_2^2$$

Come si vede $\dot{V}(x) \leq 0 \forall x \in \mathbb{R}^2$ quindi per il teorema di Lyapunov l'origine è punto di equilibrio stabile per il sistema su tutto $\mathbb{R}^2$. Infatti, presa una

qualsiasi curva di livello di energia C , Ω_c , contenuta in una boccia di raggio epsilon, $\mathcal{B}_\epsilon$, che contiene una boccia di raggio delta, $\mathcal{B}_\delta$, se una soluzione parte da quest'ultima boccia essa rimane dentro la curva di livello Ω_c . Comunque sia anche se parto dalla Ω_c rimango in Ω_c .

Come esempio prendiamo un livello di energia pari a $C = 5$ e ci calcoliamo le intersezioni con gli assi $x_1 + (A, 0)$, $x_1 - (-A, 0)$, $x_2 + (0, B)$ e $x_2 - (0, -B)$ che servono per calcolare epsilon e delta in quanto A e B sono i semiassi della curva di livello. Il semiasse pari a ϵ sarà naturalmente il più grande fra A e B , δ sarà pari al minimo tra i due semiassi. Dunque otteniamo:

$$A = \sqrt{\frac{-\frac{1}{2}k_1 + \sqrt{\frac{1}{4}k_1^2 + k_2C}}{\frac{1}{2}k_2}} = 0.9770$$

$$B = \sqrt{\frac{2C}{m}} = 0.3162$$

$$\varepsilon = \max\{A, B\}$$

$$\delta = \min\{A, B\}$$

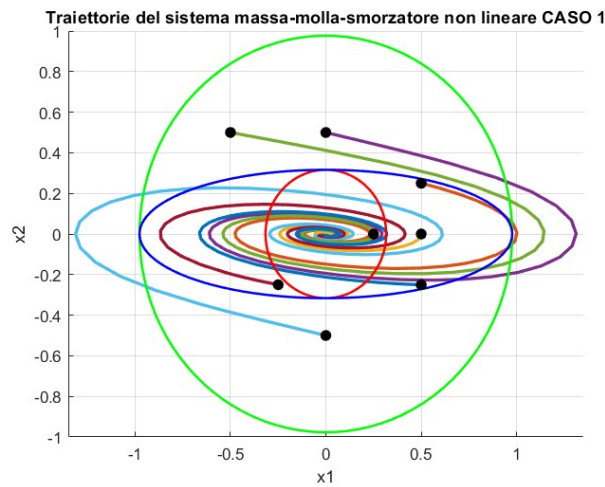


Figura 17: Evoluzione dello stato - primo caso non lineare

Scelti i parametri il max dei due è sempre uno tra A e B perché è una proprietà strutturale dell'esercizio, questo vuol dire che, per k_1 e k_2 , so qual'è il max fra A e B cioè ϵ , mi vado a cercare per prima cosa qual'è quel valore di C che mi dà ϵ e poi mi finisco di calcolare il semiasse, non relativo a ϵ ma relativo a δ .

5.1.3 Secondo caso non lineare

Dinamica

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_1}{m}x_1 + \frac{k_2}{m}x_1^3 - \frac{\beta_1}{m}x_2 - \frac{\beta_2}{m}x_2^3 \end{cases}$$

Parametri

- massa $m = 100$ kg
- coefficiente di rigidità lineare $k_1 = 10$
- coefficiente di rigidità non lineare $k_2 = 1$
- coefficiente di smorzamento lineare $\beta_1 = 50$
- coefficiente di smorzamento non lineare $\beta_2 = 5$

Il sistema presenta tre punti di equilibrio: l'origine, $(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0) = (3.1623, 0)$ e $(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0) = (-3.1623, 0)$. Per studiare la stabilità dell'origine sfruttiamo il teorema di Lyapunov in combinazione con il principio di invarianza di LaSalle.

Il principio di invarianza di LaSalle ci dice che:

- Prendendo un insieme $\Omega \subset D$ compatto e positivamente invariante, cioè tale che $x(0) \in \Omega \Rightarrow x(t) \in \Omega, \forall t \geq 0$, per il sistema non lineare autonomo in oggetto;

- avendo verificato che esista una funzione $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente differenzialmente tale che $\dot{V}$ sia semidefinita negativa su Ω .

Le soluzioni del sistema convergono verso il massimo insieme invariante M , cioè tale che $x(0) \in M \Rightarrow x(t) \in M, \forall t \in \mathbb{R}$, compreso in $E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$.

La funzione di Lyapunov scelta in questo caso è

$$V(x) = \frac{1}{2}mx_2^2 + \frac{1}{2}k_1x_1^2 - \frac{1}{4}k_2x_1^4$$

che è definita positiva in un certo sottoinsieme di $\mathbb{R}_2$. La sua derivata è

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^T f(x) = -\beta_1x_2^2 - \beta_2x_2^4$$

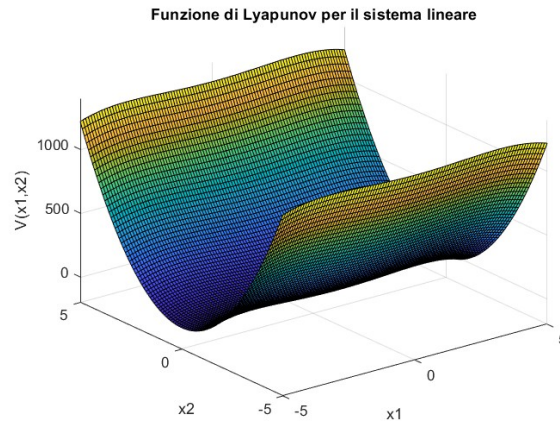


Figura 18: funzione di Lyapunov - secondo caso non lineare

Risulta $\dot{V}(x) \leq 0$ in tutto $\mathbb{R}^2$.

Per applicare il teorema di Lyapunov devo trovare una regione di $\mathbb{R}^2$ in cui $V(x) > 0$ e $\dot{V}(x) \leq 0$ e per poter applicare il principio di invarianza di LaSalle, in maniera tale da dimostrare l'asintotica stabilità dell'origine, l'unico punto dell'insieme invariante deve essere proprio l'origine. Escludo quindi i punti di equilibrio che non mi interessano, dunque deve essere $x_1 \in \left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}; \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}\right)$ in cui anche la funzione di Lyapunov è definita positiva. Infatti:

$$V(x) > 0 \leftrightarrow f_2(x_2) \triangleq \frac{1}{2}mx_2^2 > \frac{1}{4}k_2x_1^4 - \frac{1}{2}k_1x_1^2 \triangleq f_1(x_1)$$

$$\max_{x \in \left[-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}\right]} f(x_1) = \frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_2} - \frac{1}{2} \frac{k_1^2}{k_2} = -\frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_2} < 0$$

$$f_2(x_2) = \frac{1}{2}mx_2^2 > 0 \quad \forall x_2 \neq 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow V(x) > 0 \quad \forall x_1 \in \left[-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}\right], x_2 \neq 0 \end{array} \right.$$

La regione che soddisfa tutte le condizioni sopra citate quindi è

$$D = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} < x_1 < \sqrt{\frac{k_1}{k_2}} \right\}$$

Quindi prendendo una curva di livello in questa regione per il teorema di Lyapunov l'origine è un punto di equilibrio stabile e per il principio di invarianza di LaSalle è anche un punto convergente, dunque è punto di equilibrio asintoticamente stabile in D .

L'interno della curva di livello Ω_c con livello di energia C che passa per i punti di equilibrio diversi dall'origine è la migliore stima della regione d'attrazione che possiamo prendere.

$$C = V\left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0\right) = V\left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0\right) = \frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_2} = 25$$

Valuto infine δ ed ε relativi al teorema di Lyapunov per la curva di livello calcolata, essi sono le intersezioni sugli assi di quest'ultima; infine vedo il complessivo su Matlab:

$$V(A, 0) = C \leftrightarrow A = \pm \sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 3.1623; \quad V(0, B) = C \leftrightarrow B = \pm \frac{k_1}{\sqrt{2k_2m}} = 0.7071$$

$$\varepsilon = \max\{A, B\} = A; \quad \delta = \min\{A, B\} = B$$

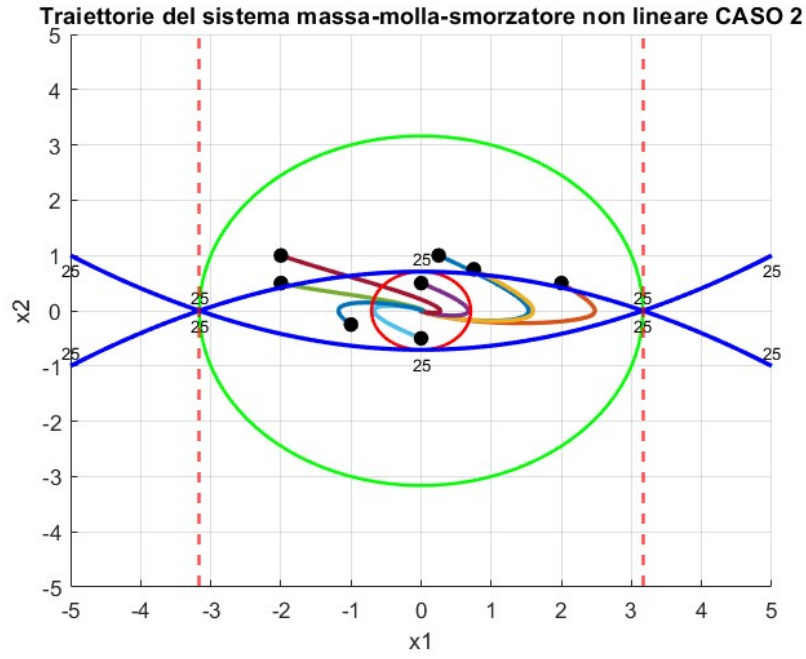


Figura 19: Evoluzione dello stato - secondo caso non lineare

5.1.4 Terzo caso non lineare

Dinamica

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\frac{k_1}{m}x_1 + \frac{k_2}{m}x_1^3 - \frac{\beta_1}{m}x_2 + \frac{\beta_2}{m}x_2^3 \end{cases}$$

Parametri

- massa $m = 100$ kg
- coefficiente di rigidità lineare $k_1 = 10$
- coefficiente di rigidità non lineare $k_2 = 1$
- coefficiente di smorzamento lineare $\beta_1 = 50$
- coefficiente di smorzamento non lineare $\beta_2 = 5$

Il sistema presenta anche in questo caso tre punti di equilibrio: l'origine, $(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0) = (3.1623, 0)$ e $(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0) = (-3.1623, 0)$. Anche in questo caso per studiare la stabilità dell'origine sfruttiamo il teorema di Lyapunov in combinazione con il principio di invarianza di LaSalle. La funzione di Lyapunov scelta è quella del paragrafo 5.1.3, e poiché anche i punti di equilibrio sono gli stessi, la strategia risolutiva è analoga:

$$V(x) = \frac{1}{2}mx_2^2 + \frac{1}{2}k_1x_1^2 - \frac{1}{4}k_2x_1^4$$

che è definita positiva in un certo sottoinsieme di $\mathbb{R}_2$. La sua derivata è

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)^T f(x) = -\beta_1 x_2^2 + \beta_2 x_2^4$$

Risulta $\dot{V}(x) \leq 0$ in regioni in cui $x_2 \in \left[-\sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}}, \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}}\right]$.

Per applicare il teorema di Lyapunov devo trovare, oltre alla regione in cui $\dot{V}(x) \leq 0$, una regione di $\mathbb{R}^2$ in cui $V(x) > 0$ e per poter applicare il

principio di invarianza di LaSalle in cui l'unico punto dell'insieme invariante è l'origine.

Escludo quindi i punti di equilibrio che non mi interessano, dunque deve essere in cui $x_1 \in \left[-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}\right]$ in cui anche la funzione di Lyapunov è definita positiva. Infatti:

$$V(x) > 0 \leftrightarrow f_2(x_2) \triangleq \frac{1}{2}mx_2^2 > \frac{1}{4}k_2x_1^4 - \frac{1}{2}k_1x_1^2 \triangleq f_1(x_1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \max_{x_1 \in \left[-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}\right]} f(x_1) = \frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_2} - \frac{1}{2} \frac{k_1^2}{k_2} = -\frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_2} < 0 \\ f(x_2) = \frac{1}{2}mx_2^2 > 0 \quad \forall x_2 \neq 0 \end{array} \right\} \rightarrow V(x) > 0 \quad \forall x_1 \in \left[-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}\right]$$

La regione che soddisfa tutte queste condizioni quindi è

$$D = \left\{ (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : -\sqrt{\frac{k_1}{k_2}} < x_1 < \sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, -\sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \leq x_2 \leq \sqrt{\frac{\beta_1}{\beta_2}} \right\}$$

Quindi prendendo una curva di livello in questa regione per il teorema di Lyapunov l'origine è un punto di equilibrio stabile e per il principio di invarianza di LaSalle è anche un punto convergente, dunque è punto di equilibrio asintoticamente stabile in D . L'interno della curva di livello con livello di energia C che passa per i punti di equilibrio diversi dall'origine è quella relativa alla migliore stima della regione d'attrazione che possiamo prendere.

$$C = V\left(\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0\right) = V\left(-\sqrt{\frac{k_1}{k_2}}, 0\right) = \frac{1}{4} \frac{k_1^2}{k_2} = 25$$

Valuto infine δ ed ε relativi al teorema di Lyapunov per la curva di livello calcolata, essi sono le intersezioni sugli assi di quest'ultima; infine vedo il

complessivo su Matlab:

$$V(A, 0) = C \leftrightarrow A = \pm \sqrt{\frac{k_1}{k_2}} = 3.1623; \quad V(0, B) = C \leftrightarrow B = \pm \frac{k_1}{\sqrt{2k_2m}} = 0.7071$$

$$\varepsilon = \max\{A, B\} = A; \quad \delta = \min\{A, B\} = B$$

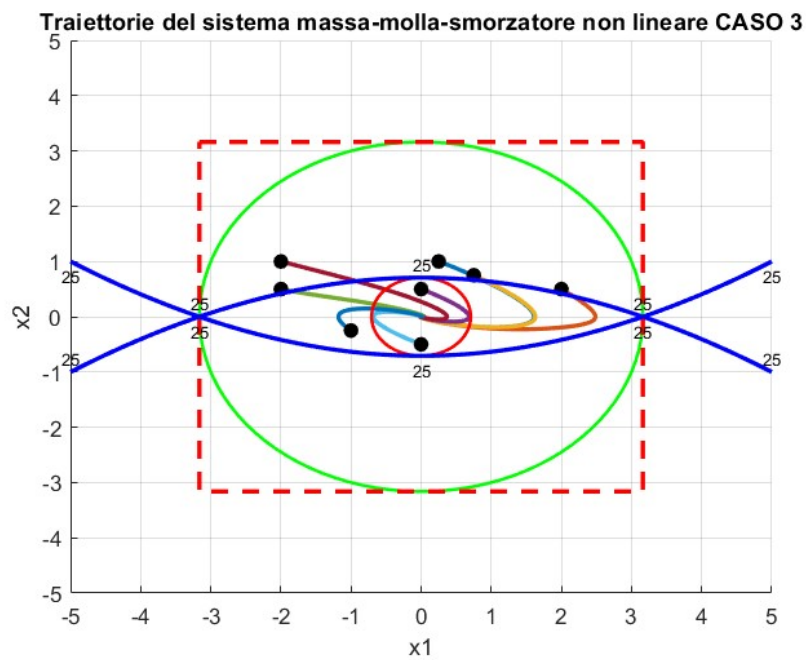


Figura 20: Evoluzione dello stato - terzo caso non lineare

6 Controllo adattativo sistema scalare

All'interno di questo capitolo verrà affrontato il problema del controllo adattativo, sfruttando nozioni teoriche come il teorema di *LaSalle*.

6.1 Spiegazione teorica

Insieme Invariante

Un insieme M è detto invariante se e solo se

$$x(0) \in M \Rightarrow x(t) \in M, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Insieme Positivamente Invariante

Un insieme M è detto positivamente invariante se

$$x(0) \in M \Rightarrow x(t) \in M, \quad \forall t \geq 0.$$

Teorema Principio di Invarianza di LaSalle

Sia $\Omega \subset D$ compatto e positivamente invariante per il sistema $\dot{f}(x_e) = 0$. Supponiamo che esista una funzione $V : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ continua e differenziabile tale che $\dot{V}$ sia semidefinita negativa su Ω .

- Le soluzioni di questo sistema provenienti da Ω convergono verso il più grande insieme invariante M contenuto in $E = \{x : \dot{V}(x) = 0\}$.

Teorema Barbashin-Krasovskii-LaSalle

Sia f localmente Lipschitz continua su un dominio $D \subset \mathbb{R}^n$ che contiene l'origine. Sia $V : D \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e differenziabile e positiva definita tale che:

$$\dot{V}(x) \leq 0, \quad \forall x \in D.$$

Definiamo

$$S = \{x \in D : \dot{V}(x) = 0\}.$$

Supponiamo che nessuna soluzione possa rimanere identicamente in S se non la soluzione banale $x \equiv 0$. Allora, i seguenti risultati sono veri:

- L'origine è asintoticamente stabile;
- Se $\Gamma \subset D$ è compatto e positivamente invariante, allora Γ è un sottoinsieme della regione di attrazione;
- Inoltre, se $D = \mathbb{R}^n$ e V è radialmente illimitata (**RU**), allora l'origine è globalmente asintoticamente stabile.

6.2 Esercitazione

In questo paragrafo analizzeremo il controllo adattativo del sistema:

$$\dot{x} = ax + u \tag{14}$$

6.2.1 Casi senza traiettoria di riferimento

a nota

Parametri

- Parametro di sistema $a = 1$
- Parametro di controllo $\lambda = 10$

Nel caso di a nota e senza riferimento ed il controllo, che non cambia se a è positiva quindi dinamica instabile o negativa quindi dinamica stabile, è

$$u = kx, \quad k = -a - \lambda$$

che riesce ad eliminare il termine a e ad avere la dinamica finale asintoticamente stabile data da

$$\dot{x} = -\lambda x$$

Grazie a questa legge di controllo le soluzioni convergono a 0 come nell'esempio della figura 21. Lo stato del sistema controllato risulta $x(t) = x(0)e^{-\lambda t}$ in cui ovviamente più è grande λ più è veloce nella convergenza.

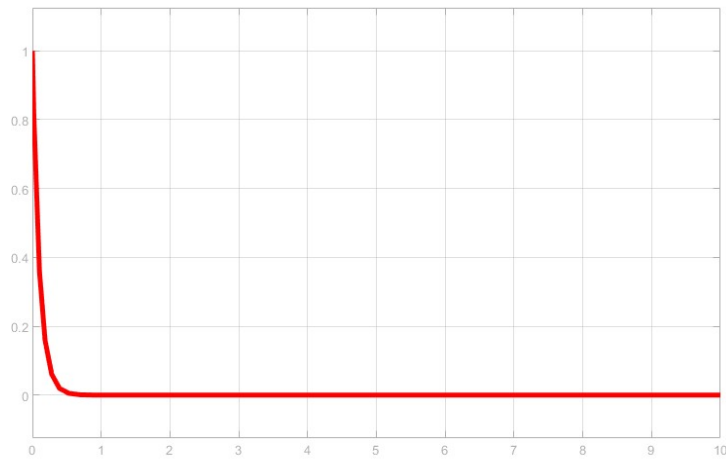


Figura 21: Traiettoria di $x(t)$, $x(0) = 1$ caso a nota e senza riferimento

Per poter simulare il sistema nel primo caso descritto, ho implementato un semplice schema simulink come rappresentato in figura 22

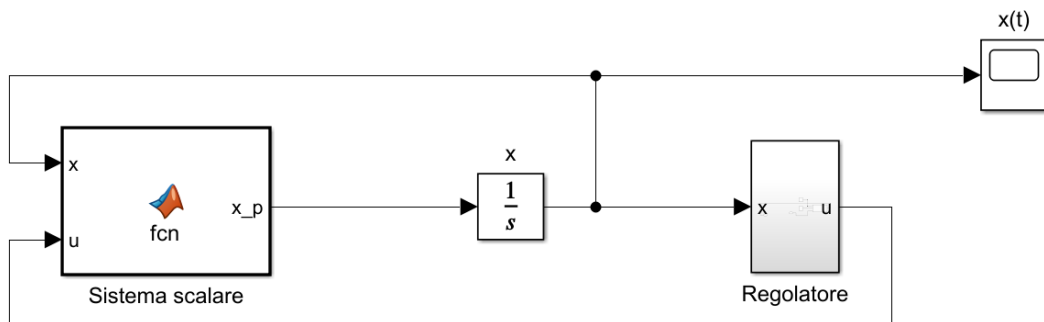


Figura 22: Schema Simulink del sistema $\dot{x} = ax + u$ con a nota

a non nota

Non conoscendo a definisco la sua stima $\hat{a} = \gamma$, dove γ è un parametro di progetto che va valutato con la funzione di Lyapunov, l'errore di stima $\tilde{a} = a - \hat{a}$ e il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + u \\ u = -\hat{a}x - \lambda x \\ \dot{\hat{a}} = \gamma \end{cases} \quad (8.1)$$

$\hat{a}$ è la mia stima di a . Si può procedere lavorando con l'errore di stima, quindi poiché risulta $\dot{\tilde{a}} = -\gamma$, definisco il sistema:

$$\begin{cases} \dot{x} = \tilde{a}x - \lambda x \\ \dot{\tilde{a}} = -\gamma \end{cases}$$

Ora scelgo come funzione di Lyapunov la funzione seguente, con ρ parametro positivo:

$$V(x, \tilde{a}) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2\rho}\tilde{a}^2, \rho > 0$$

La sua derivata è

$$\dot{V}(x, \tilde{a}) = -\lambda x^2 + \tilde{a} \left[x^2 - \frac{1}{\rho}\gamma \right]$$

Non conoscendo la $\tilde{a}$ e per garantire che la funzione di Lyapunov sia definita positiva, che la sua derivata definita o semidefinita negativa e per controllare la velocità convergenza dello stato nell'origine tramite il parametro ρ , scelgo $\gamma = \rho x^2$ quindi:

$$V(x, \tilde{a}) = V(x) = \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{\tilde{a}^2}{\rho} \right) \rightarrow V \text{ PD } \forall x \in \mathbb{R}^2$$

$$\dot{V}(x, \tilde{a}) = \dot{V}(x) = -\lambda x^2 \rightarrow \dot{V} \text{ SDN } \forall x \in \mathbb{R}^2$$

Inoltre, essendo V radialmente illimitata posso andare ad applicare il prin-

cipio di invarianza di LaSalle e concludere che per qualsiasi condizione iniziale che prendo su qualsiasi curva di livello della funzione di Lyapunov, le soluzioni convergono nel più grande invariante M contenuto in E :

$$M \subset E = \{(x, \tilde{a}) \in \mathbb{R}^2 : \dot{V}(x) = 0\} = \{x = 0, \tilde{a} \in \mathbb{R}\} \rightarrow M = E$$

Questo mi dice che qualsiasi traiettoria con qualsiasi condizione che prendo converge nell'invariante $M = E$. Andando quindi a cercare il più grande invariante mi accorgo che qualsiasi soluzione che prendo con $x = 0$ rimane nell'invariante. Questo mi dice che riesco a portare a 0 il sistema senza sapere $\tilde{a}$, cioè quanto la stima $\hat{a}$ si discosta da a .

Infine faccio delle simulazioni in **MATLAB** del sistema con $\hat{a}$ e riscontro che, oltre a λ più ρ aumenta più la velocità di convergenza aumenta. Tuttavia mi accorgo che anche l'errore di stima $\tilde{a}$ aumenta.

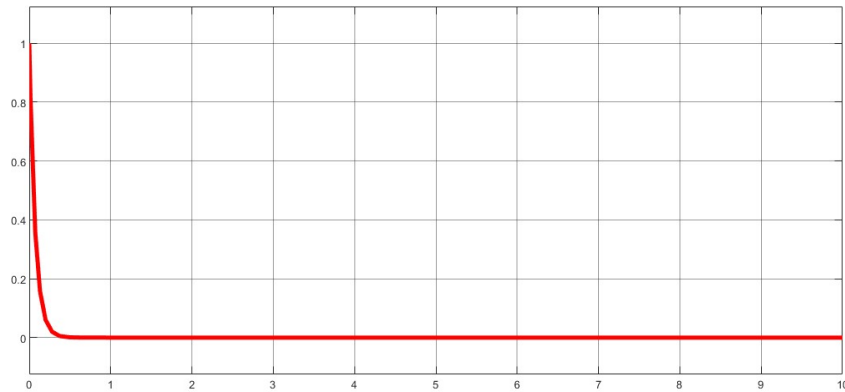


Figura 23: Traiettoria di $x(t)$, $x(0) = 1$ caso a non nota e senza riferimento

Anche in questo caso per poter simulare il sistema ho realizzato uno schema simulink come rappresentato in figura 25

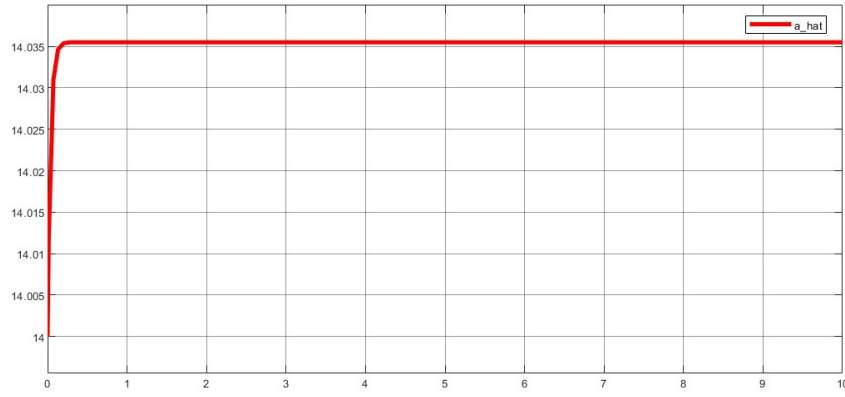


Figura 24: Traiettoria di $\hat{a}(t)$, $\hat{a}(0) = 14$ caso a non nota e senza riferimento

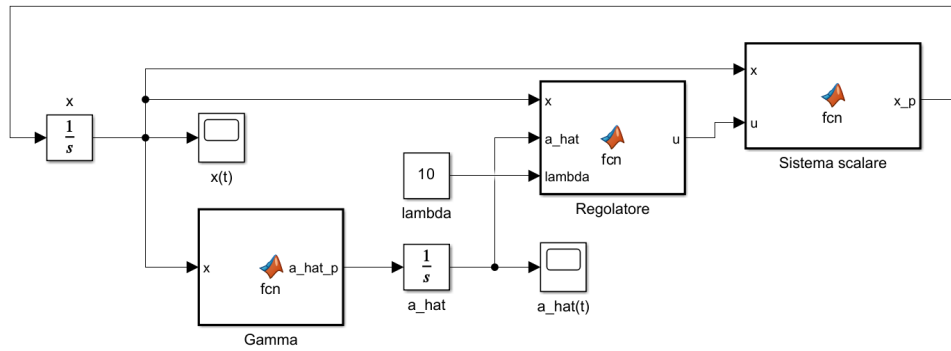


Figura 25: Schema simulink del sistema $\dot{x} = ax + u$ nel caso di a non nota

6.2.2 Casi con traiettoria di riferimento pre-assegnata

Il progetto di u non cambia se utilizziamo una traiettoria pre-assegnata e poi ne calcoliamo la sua derivata in forma chiusa

a nota

Se conosco a e voglio inseguire una traiettoria x_r conoscendo anche la sua derivata, mi basta sopprimere il termine in a ed aggiungere i termini che mi permettono di inseguire la traiettoria, cioè la sua derivata e un termine correttivo che tiene conto quindi dell'errore:

$$u = -ax + \dot{x}_r - \lambda e, e = x - x_r$$

La dinamica del sistema quindi diventa

$$\dot{x} = \dot{x}_r - \lambda(x - x_r)$$

e dell'errore

$$\dot{e} = \dot{x} - \dot{x}_r = \dot{x}_r - \lambda(x - x_r) - \dot{x}_r = -\lambda(x - x_r) = -\lambda e$$

ed infatti il sistema risultante riesce bene ad inseguire il riferimento come nella figura 26:

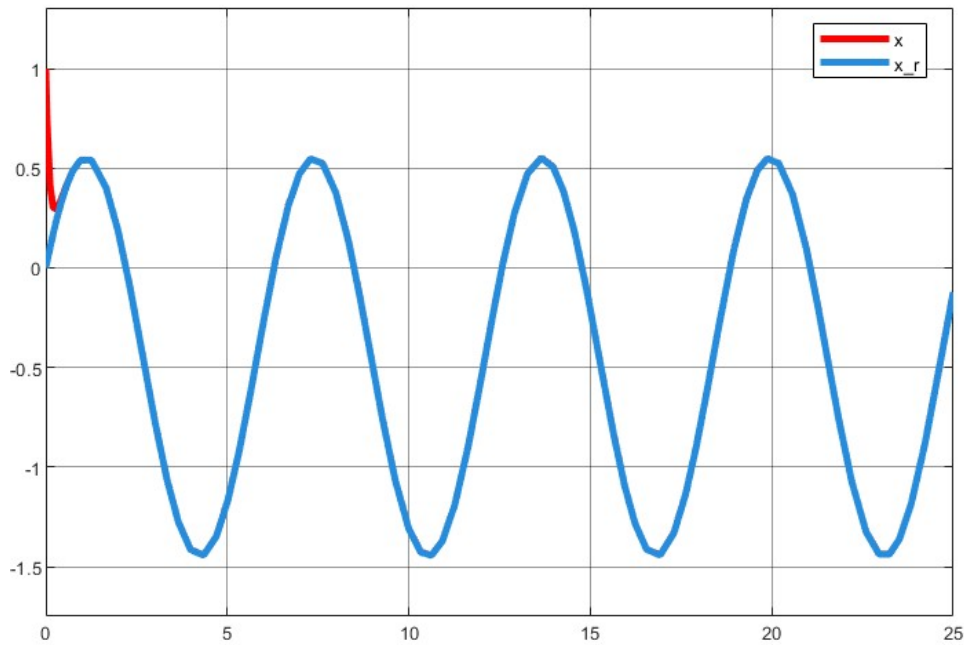


Figura 26: Traiettoria di $x(t)$, $x(0) = 1$ caso a nota con riferimento

a non nota

Se non conosco a ed assumo di conoscere la derivata del mio riferimento x_r allora utilizzo la stima di a , cioè $\hat{a}$, definisco l'errore di stima $\tilde{a} = a - \hat{a}$ e stavolta anche l'errore di tracking tra lo stato e il riferimento, cioè $e = x - x_r$ ed avrò quindi un controllo e una dinamica dell'errore del tipo:

$$u = -\hat{a}x + \dot{x}_r - k(x - x_r)$$

$$\begin{aligned}
\dot{e} &= \dot{x} - \dot{x}_r = ax + u - \dot{x}_r = ax + (-\hat{a}x + \dot{x}_r - k(x - x_r)) - \dot{x}_r = \tilde{a}x - ke \\
&= \tilde{a}(x - x_r + x_r) - ke = \tilde{a}(e + x_r) - ke = (\tilde{a} - k)e + \tilde{a}x_r
\end{aligned}$$

Quindi arriverò ad un sistema della dinamica degli errori del tipo:

$$\begin{cases} \dot{e} = (\tilde{a} - k)e + \tilde{a}x_r \\ \dot{\tilde{a}} = -\gamma \end{cases}$$

che è tempo variante poiché x_r è in generale tempo variante. Ora studio il sistema analogamente a prima con la funzione di Lyapunov se non per il fatto che il sistema è tempo variante per via del riferimento quindi dovrò utilizzare il *Lemma di Barbalat* piuttosto che il *principio di invarianza di LaSalle*.

Ora studio il sistema con la funzione di Lyapunov:

$$V(e, \tilde{a}) = \frac{1}{2} \left(e^2 + \frac{1}{\rho} \tilde{a}^2 \right)$$

$$\dot{V}(e, \tilde{a}) = \tilde{a} \left(-\frac{\gamma}{\rho} + e^2 + ex_r \right) - ke^2$$

Con la scelta di progetto

$$\gamma = \rho(e^2 + ex_r) = \rho(e(e + x_r)) = \rho((x - x_r)(x))$$

ottengo

$$\dot{V} = -ke^2$$

Da notare che se $x_r = 0$ ritorno perfettamente ai conti del caso senza traiettoria precedente. Se riesco a dimostrare che $\dot{V}$ converge a 0 poiché è una combinazione non lineare dell'errore allora anche l'errore converge a zero, quindi dimostrerei che il controllo scelto è corretto. Senza perdita di genera-

lità, posso scrivere $V(x(t)) \triangleq V(t)$ definita in $\mathbb{R}$ e a valori in $\mathbb{R}$ e verificare quindi le ipotesi del lemma:

- $\lim_{t \rightarrow +\infty} V(t) = c$, $c \in \mathbb{R}$ perché vale il teorema dell'esistenza dell'limite finito per V poiché:
 - V definita positiva quindi limitata da sotto;
 - $\dot{V}$ semidefinita negativa quindi V non crescente.
- $\dot{V}$ uniformemente continua poiché vale la relativa condizione sufficiente per cui $\dot{V}$ uniformemente limitata se $\ddot{V}$ limitata:

$$\ddot{V}(t) = -2ke \cdot \dot{e} = -2ke [(\tilde{a} - k)e + \tilde{a}x_r]$$

è limitata poiché

- x_r la assumo limitata in quanto è il mio riferimento
- se $\dot{V} \leq 0 \rightarrow V(t) \leq V(0) \forall t \geq 0$ ed in particolare

$$0 \leq e^2(t) + \tilde{a}^2(t) \leq e^2(0) + \tilde{a}^2(0)$$

Le ipotesi del lemma sono quindi verificate dunque

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \dot{V}(t) = 0 \rightarrow \lim_{t \rightarrow +\infty} e(t) = 0$$

Il sistema iniziale con $\hat{a}$ con γ scelta come sopra funziona bene come si vede di seguito dalle simulazioni MATLAB. Come nei casi precedenti la velocità di convergenza è proporzionale a λ .

In questo caso $\hat{a}$ converge alla a reale, in quanto è presente il termine correttivo dovuto all'errore dello stato. Si vede bene nella figura grazie alla simulazione MATLAB

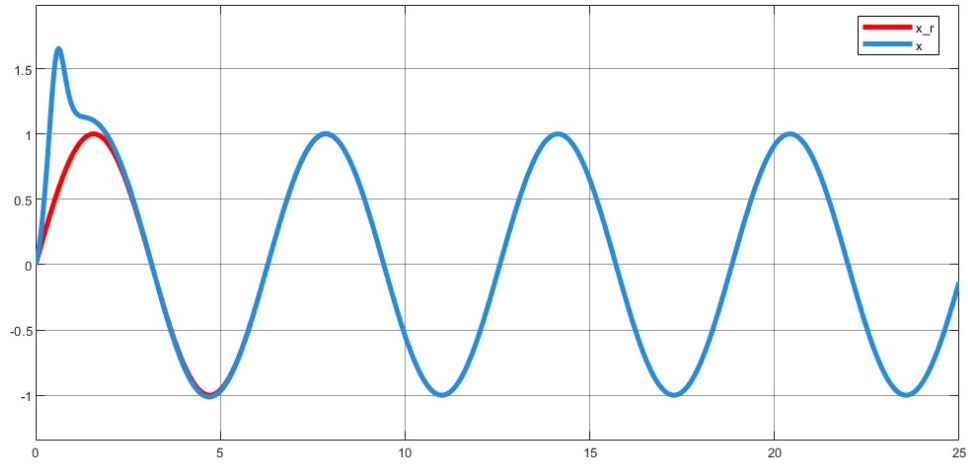


Figura 27: Evoluzione dello stato caso a non nota con riferimento

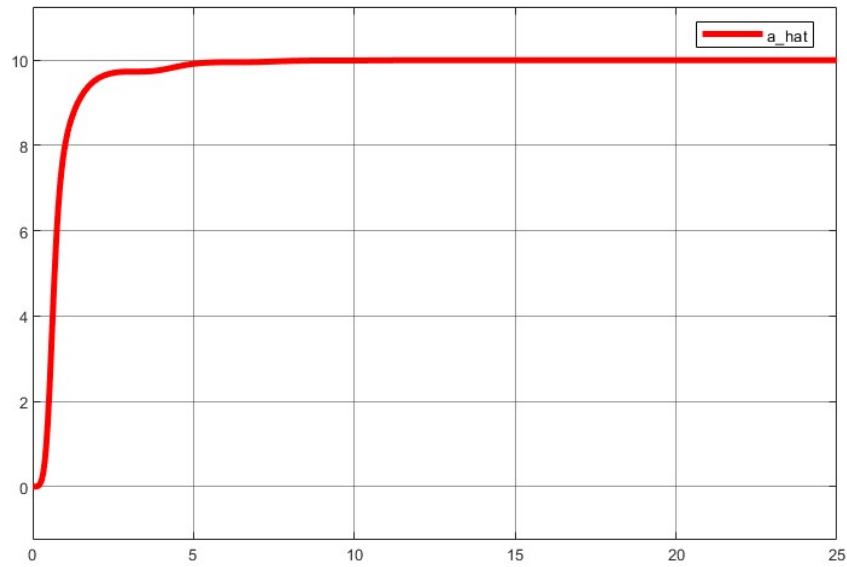


Figura 28: Traiettoria di $\hat{a}$ nel tempo con $a = 0$

Lo schema Simulink implementato per realizzare le simulazioni precedenti è descritto nella figura 29

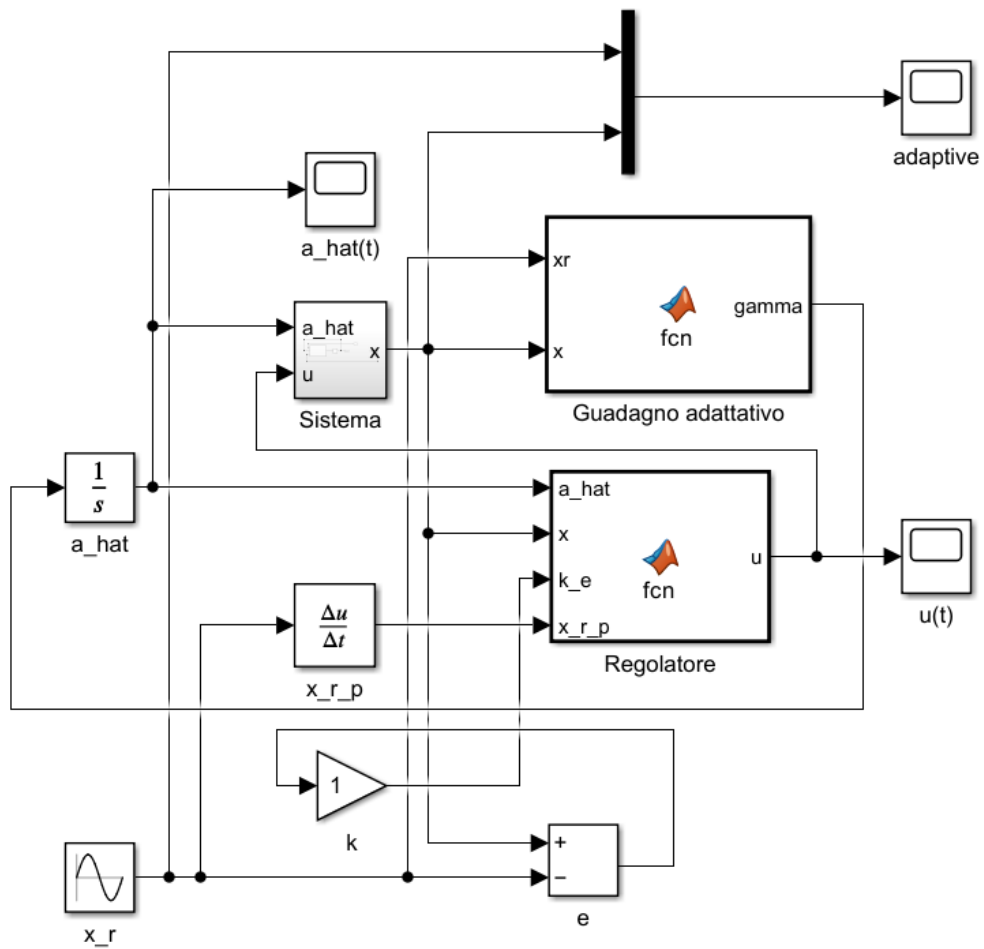


Figura 29: Schema simulink del sistema $\dot{x} = ax + u$ nel caso di a non nota, con traiettoria pre-assegnata

7 Controllo Robot planare a 2 link

7.1 Spiegazione Teorica

In questo lavoro analizziamo il controllo di un robot planare a due giunti. L'obiettivo è progettare un regolatore nello spazio dei giunti e nello spazio operativo, ottimizzando i guadagni per garantire un tasso di convergenza desiderato. Verrà implementato l'inseguimento di traiettorie sia con parametri noti sia con tecniche adattative nello spazio dei giunti.

7.1.1 Modello Dinamico

Il modello dinamico del sistema è descritto dall'equazione:

$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) + F\dot{q} = u \quad (15)$$

dove:

- $q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix}$ sono gli angoli dei giunti
- $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$ sono le coppie di controllo ai giunti
- $B(q)$ è la matrice di inerzia
- $C(q, \dot{q})$ è la matrice di Coriolis e forze centrifughe
- $g(q)$ è il vettore delle forze gravitazionali
- $F(\dot{q})$ è il vettore delle forze viscosi

7.1.2 Matrice del Sistema

$$B(q) = \begin{bmatrix} \theta_1 + 2\theta_3 q_2 & \theta_2 + \theta_3 \cos q_2 \\ \theta_2 + \theta_3 \cos q_2 & \theta_4 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -2\theta_3 q_2 \sin q_2 & -\theta_3 q_2 \sin q_2 \\ \theta_3 q_1 \sin q_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$g(q) = \begin{bmatrix} \theta_5 \cos q_1 + \theta_6 \cos(q_1 + q_2) \\ \theta_6 \cos(q_1 + q_2) \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$F\dot{q} = \begin{bmatrix} F_1 q_1 \\ F_2 q_2 \end{bmatrix} \quad (19)$$

7.2 Codice MATLAB

Le successive soluzioni di implementazione fanno riferimento al seguente codice MATLAB che calcola il jacobiano all'equilibrio e calcola le matrici K_d e K_p definite positive.

```
%Regolatore manipolatore
clear all
clc

syms q1 q2 qp_1 qp_2 v1 v2

theta1 = 10.6125;
theta2 = 0.85;
theta3 = 2.25;
theta4 = 1.6;
theta5 = 80.9325;
theta6 = 14.7150;
F1 = 15;
```

```

F2 = 10;
lambda = 2;

M = [theta1 + 2*theta3*q2 theta2+theta3*cos(q2) ; ...
      theta2+theta3*cos(q2) theta4];
C = [-2*theta3*qp_2*sin(q2) -theta3*qp_2*sin(q2) ; ...
      theta3*qp_1*sin(q2) 0 ];
g = [theta5*cos(q1)+theta6*cos(q1+q2) ; theta6*cos(q1+q2)];
F = [F1*qp_1 ; F2*qp_2];

x1 = [q1 ; q2];
x2 = [qp_1 ; qp_2];
v = [v1 ; v2];

fp = [x2 ; (-inv(M) * C * x2 - inv(M)* F + inv(M) * v)];

%Calcolo jacobiano
J = jacobian(fp,[x1 ; x2]);
J1 = jacobian(fp,v);

%qr = [pi/4 pi/4]
A_eq = double(subs(J,[x1 x2 v] ,[pi/4 0 0; pi/4 0 0 ]));
B_eq = double(subs(J1,[x1 x2 v] ,[pi/4 0 0; pi/4 0 0 ]));

%Calcolo autovalori
autovalori = eig(A_eq);
%Controllabilità
rank(ctrb(A_eq,B_eq)); %rank = 4

%LQR
A_new = A_eq + lambda/2 * eye(4);
Q = eye(4);
R = eye(2);
K = lqr(A_new,B_eq,Q,R);
kp = K(:,1:2);

```



```

kd = K(:,3:4);

%Verifica matrice simmetriche
eig(kp + kp');
eig(kd + kd');

%Jacobiano robot
l1 = 1.5;
l2 = 1;
f_q = [l1*cos(q1)+l2*cos(q1+q2); l1*sin(q1)+l2*sin(q1+q2)];
J = jacobian(f_q,[q1 q2]);

%Funzione di trasferimento
tau = 1;

end

```

7.3 Regolazione

Per la linearizzazione, definiamo il sistema nello spazio di stato come:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u} \quad (20)$$

dove

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Ci calcoliamo quindi l'equazione dello stato come:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -B(\mathbf{q})^{-1}C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})x_2 - B(\mathbf{q})^{-1}F(\dot{\mathbf{q}}) + B(\mathbf{q})^{-1}\mathbf{u} \end{bmatrix} \quad (21)$$

Ci calcoliamo poi lo Jacobiano all'equilibrio:

$$\mathbf{x}_e = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\pi}{4} & 0 & 0 \\ \frac{\pi}{4} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ed estraiamo le matrici A_{eq} e B_{eq} . Poi con `lqr` calcoliamo la matrice K ed estraiamo le matrici K_D e K_P .

Per garantire stabilità asintotica globale via LaSalle, basta solo verificare che $K_d + K_p^T$ e $K_p + K_d^T$ siano definite positive.

7.3.1 Spazio dei giunti

Per il controllo del robot useremo una legge di controllo a compensazione della gravità combinata con un controllo PD:

$$u = g(q) - K_p(q - q^*) - K_d\dot{q} \quad (22)$$

Definendo:

$$e = q - q^*, \quad \text{con } \dot{e} = \dot{q} \quad \ddot{e} = \ddot{q} \quad (23)$$

e prendendo la 15 si ha:

$$B(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{e}} = -C\dot{\mathbf{e}} - \mathbf{g}(\mathbf{q}) - F\dot{\mathbf{e}} + \mathbf{u} = -(C + F + k_d)\dot{\mathbf{e}} - k_p\mathbf{e} \quad (24)$$

La determinazione del vettore di controllo che assicura la stabilizzazione del punto di equilibrio è basata sull'impiego del metodo diretto di Lyapunov.

Si scelga, come funzione candidata di Lyapunov, la forma quadratica definita positiva:

$$V(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}_e) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T B(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2}\mathbf{e}^T K_P \mathbf{e} > 0 \quad \forall \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{e} \neq 0 \quad (25)$$

Si può dimostrare che il controllo 22 che esplica un'azione di compensazione

dei termini gravitazionali e un'azione proporzionale, consente di ottenere una $\dot{V}$ semi-definita negativa in quanto:

$$\dot{V} = 0 \quad \text{se} \quad \dot{\mathbf{q}} = 0, \forall \mathbf{e}$$

Si ha quindi che qualunque postura di equilibrio del manipolatore risulta globalmente asintoticamente stabile se il controllo esplica un'azione lineare di tipo PD e un'azione non lineare di compensazione degli effetti gravitazionali; la stabilità è assicurata con una scelta qualsiasi delle matrici K_P e K_D purché definite positive.

In Figura 30 è rappresentato lo schema utilizzato, dove l'implementazione della legge di controllo è scritta all'interno del blocco *Regolazione*.

In Figura 31 invece sono rappresentati l'evoluzione dello stato, a partire dalla condizione iniziale $(0, 0)$ con un riferimento

$$\mathbf{q}_r = \begin{bmatrix} \frac{\pi}{8} \\ 0 \end{bmatrix}$$

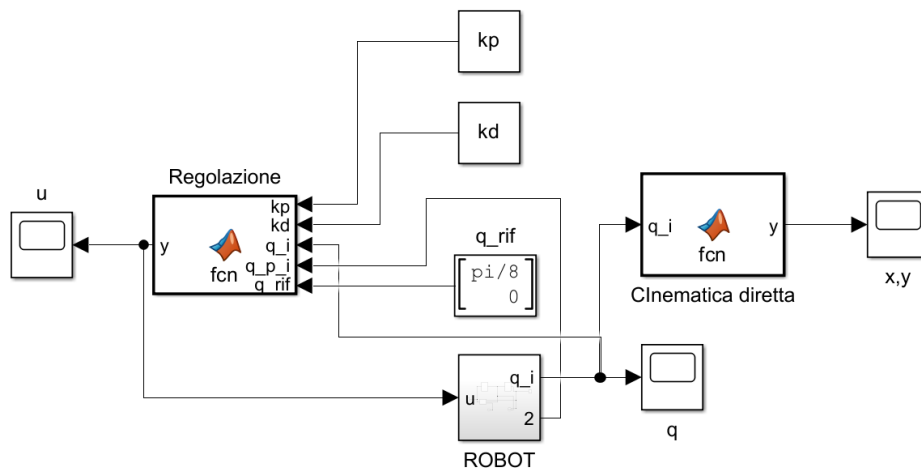


Figura 30: Schema simulink per il controllo nello spazio dei giunti

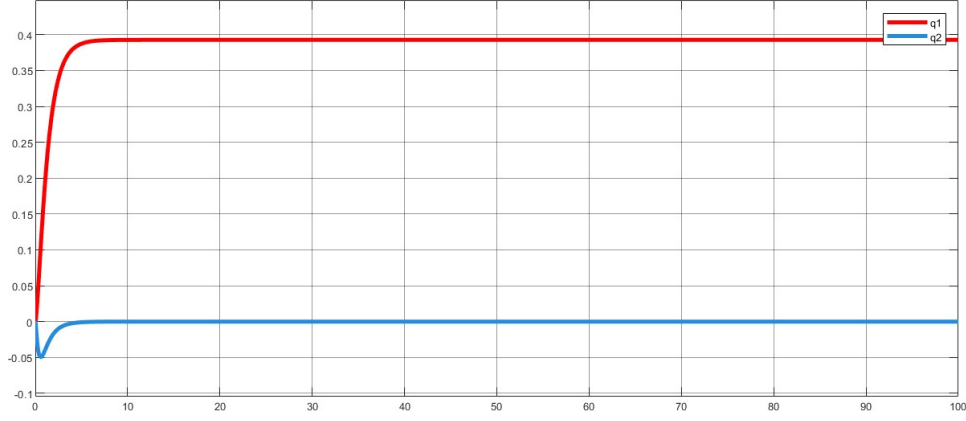


Figura 31: Evoluzione dello stato, a partire dalla condizione iniziale $(0, 0)$ con un riferimento $q = \begin{bmatrix} \frac{\pi}{8} \\ 0 \end{bmatrix}$.

7.3.2 Spazio operativo

In questo paragrafo si vuole individuare una struttura del controllore tale che l'errore nello spazio operativo

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}_e$$

tenda asintoticamente a zero. Si scelga, come funzione candidata di Lyapunov, la forma quadratica definita positiva

$$V(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{x}_e) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T B(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{x}}_e^T K_P \tilde{\mathbf{x}} > 0 \quad \forall \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{x}_e \neq 0, \quad (26)$$

con K_P matrice $(n \times n)$ simmetrica e definita positiva. Derivando la 26 rispetto al tempo, si ottiene

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{q}}^T B(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \dot{B}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} + \dot{\tilde{\mathbf{x}}}^T K_P \tilde{\mathbf{x}};$$

poiché $\dot{\mathbf{x}}_d = 0$, si ha

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = -J_A(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}$$

e quindi

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{q}}^T B(\mathbf{q}) \ddot{\mathbf{q}} + \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \dot{B}(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T J_A^T(\mathbf{q}) K_P \tilde{\mathbf{x}}.$$

Utilizzando l'espressione 15 si ha:

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{q}}^T F_q \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{q}}^T (\mathbf{u} - \mathbf{g}(\mathbf{q}) - J_A^T(\mathbf{q}) K_P \mathbf{x}_e). \quad (27)$$

Questa equazione suggerisce la struttura del controllore; infatti scegliendo come legge di controllo

$$\mathbf{u} = \mathbf{g}(\mathbf{q}) + J_A^T(\mathbf{q}) K_P \mathbf{x}_e - J_A^T(\mathbf{q}) K_D J_A(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}, \quad (28)$$

con K_D definita positiva, la 27 diventa

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{q}}^T F_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T J_A^T(\mathbf{q}) K_D J_A(\mathbf{q}) \dot{\mathbf{q}}.$$

La legge di controllo 28 esplica una azione di compensazione non lineare delle forze gravitazionali nello spazio dei giunti e una azione lineare di tipo PD nello spazio operativo. L'ultimo termine è stato aggiunto per aumentare lo smorzamento del sistema; in particolare, se la misura di $\dot{\mathbf{x}}_e$ è dedotta da quella di $\dot{\mathbf{q}}$, si può scegliere semplicemente il termine derivativo pari a $-K_D \dot{\mathbf{q}}$.

Lo schema che è stato implementato dunque è rappresentato in Figura 33. In Figura 34 possiamo osservare che le coordinate X ed Y dell'end-effector del manipolatore tendono al riferimento impostato come in figura 32.

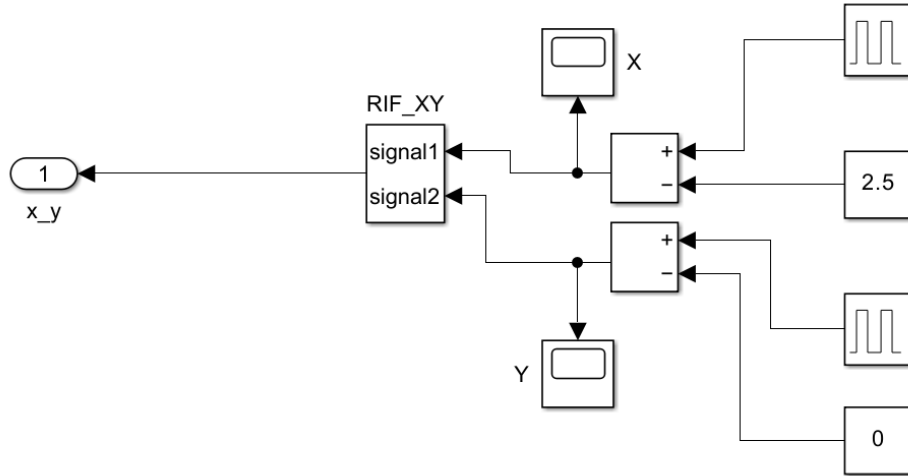


Figura 32: Riferimento da inseguire impostato nel caso di spazio operativo

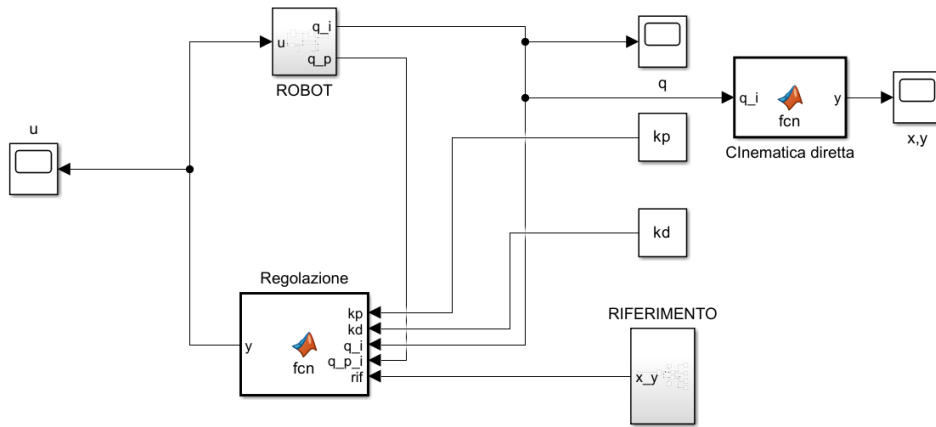


Figura 33: Schema Simulink per il controllo nello spazio operativo.

7.4 Inseguimento traiettoria

7.4.1 Spazio dei giunti

Si considera ora il problema dell'inseguimento di una traiettoria specificata nello spazio dei giunti.

Il modello dinamico di un manipolatore a n giunti è espresso come:

$$B(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{u}, \quad (29)$$

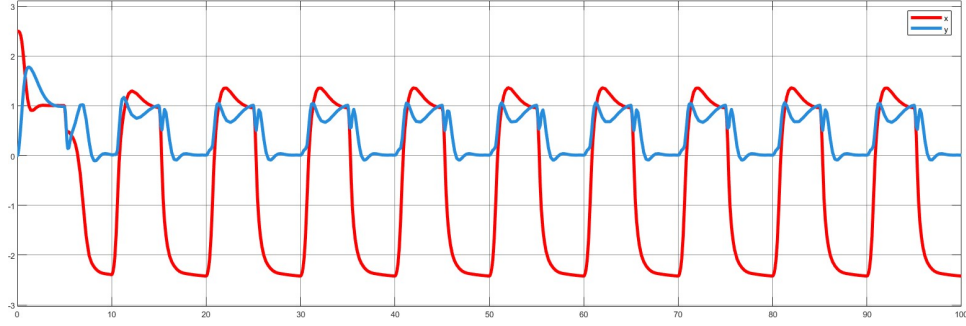


Figura 34: Coordinate X ed Y dell'end-effector del manipolatore che tendono al riferimento impostato

dove per semplicità si è posto

$$\mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + F\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}).$$

L'approccio che viene seguito si basa sull'idea di individuare un vettore di controllo $\mathbf{u}$, funzione dello stato del sistema, che sia in grado di realizzare relazioni ingresso-uscita che presentino caratteristiche lineari; in altri termini, si vuole pervenire non a una linearizzazione locale ma a una linearizzazione globale ottenuta mediante una retroazione non lineare dello stato del sistema. Se si assume $\mathbf{u}$ dipendente dallo stato del manipolatore nella forma

$$\mathbf{u} = B(\mathbf{q})\mathbf{y} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}),$$

si perviene a un sistema descritto dall'equazione:

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{y}$$

dove $\mathbf{y}$ rappresenta un nuovo vettore di ingresso la cui struttura deve ancora essere determinata.

La scelta

$$\mathbf{y} = -K_P\mathbf{q} - K_D\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{r}$$

conduce al sistema di equazioni del secondo ordine

$$\ddot{\mathbf{q}} + K_D \dot{\mathbf{q}} + K_P \mathbf{q} = \mathbf{r} \quad (30)$$

Assegnata la generica traiettoria di riferimento $\mathbf{q}_d(t)$, l'inseguimento di questa traiettoria da parte dell'uscita $\mathbf{q}(t)$ è assicurato scegliendo

$$\mathbf{r} = \ddot{\mathbf{q}}_d + K_D \dot{\mathbf{q}}_d + K_P \mathbf{q}_d; \quad (31)$$

infatti, sostituendo la 30 nella 31, si ottiene l'equazione differenziale omogenea del secondo ordine

$$\ddot{\tilde{\mathbf{q}}} + K_D \dot{\tilde{\mathbf{q}}} + K_P \tilde{\mathbf{q}} = 0 \quad (32)$$

che esprime la dinamica dell'errore di posizione che si manifesta nell'inseguimento della traiettoria. Tale errore, presente solo se $\tilde{\mathbf{q}}(0)$ e/o $\dot{\tilde{\mathbf{q}}}(0)$ sono diversi da zero, converge a zero.

Lo schema è implementato in Figura 35, mentre in Figura 36 viene rappresentata l'uscita che insegue la traiettoria

$$\mathbf{q}_d = \begin{bmatrix} \pi/8 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

In Figura 37 è rappresentato l'errore.

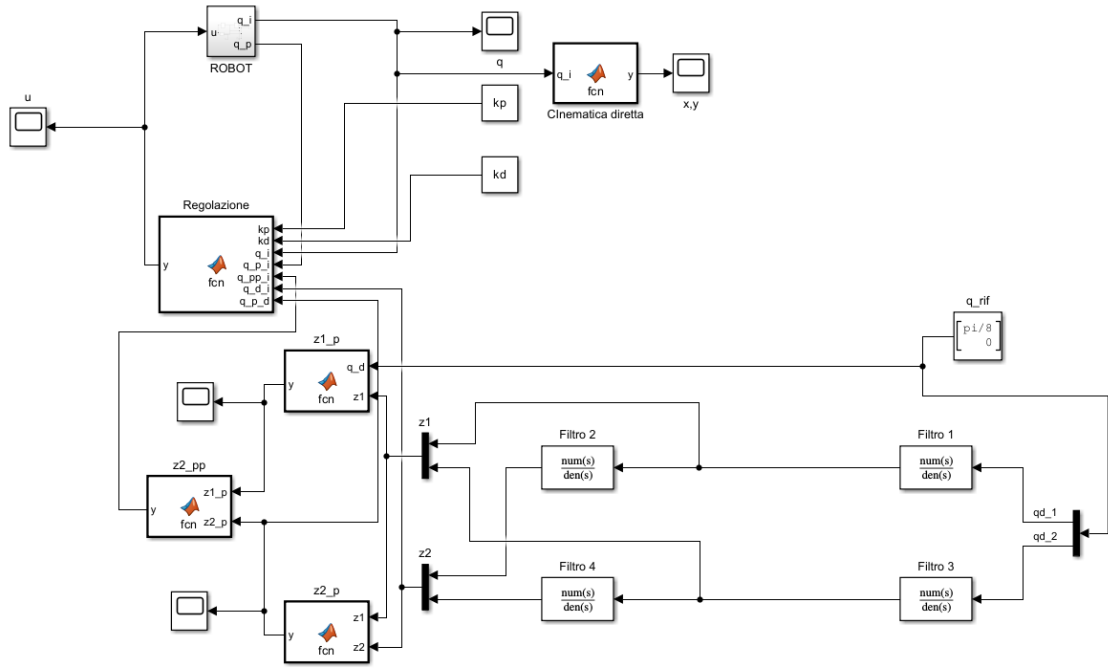


Figura 35: Schema Simulink per l'inseguimento di traiettoria nello spazio dei giunti.

7.4.2 Spazio operativo

Come nel paragrafo precedente, si esprime il modello come:

$$B(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{u}, \quad (33)$$

dove

$$\mathbf{u} = B(\mathbf{q})\mathbf{y} + \mathbf{n}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \quad (34)$$

conduce al sistema

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{y}. \quad (35)$$

Il nuovo ingresso di controllo $\mathbf{y}$ deve essere sintetizzato in maniera da consentire l'inseguimento di una traiettoria specificata da $\mathbf{x}_d(t)$.

A questo proposito, l'equazione cinematica differenziale del secondo ordine nella forma diventa

$$\ddot{\mathbf{x}}_e = J_A(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}_A(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}, \quad (36)$$

suggerisce, per un manipolatore non ridondante e non in singolarità, la scelta

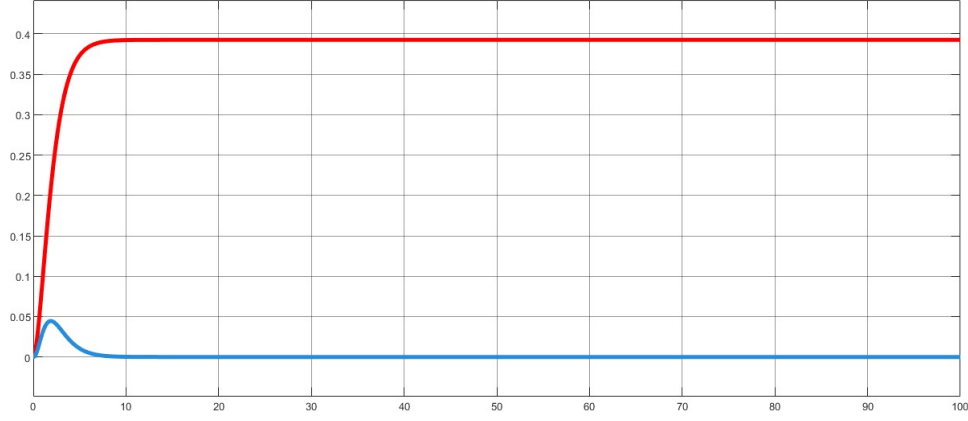


Figura 36: Uscita che insegue la traiettoria $q_d = \begin{bmatrix} \pi/8 \\ 0 \end{bmatrix}$.

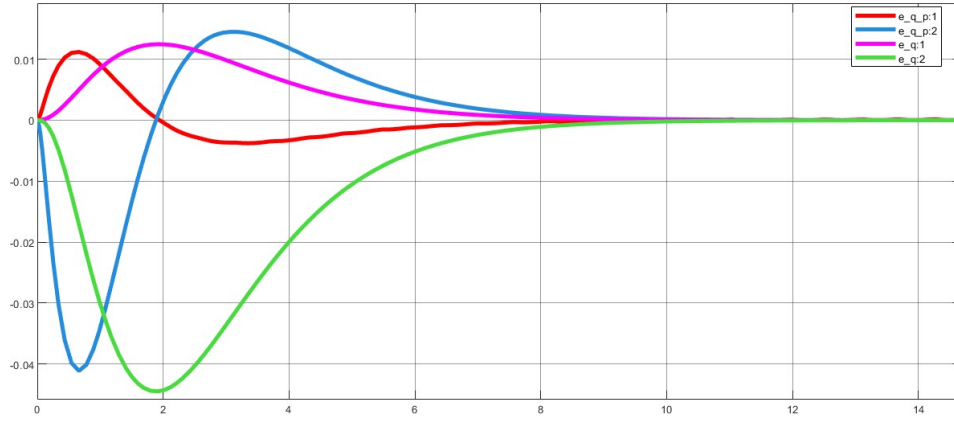


Figura 37: Errore nell'inseguimento della traiettoria.

della legge di controllo diventa

$$\mathbf{y} = J_A^{-1}(\mathbf{q}) (\ddot{\mathbf{x}}_d + K_D \dot{\tilde{\mathbf{x}}} + K_P \tilde{\mathbf{x}} - \dot{J}_A(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) \dot{\mathbf{q}}) \quad (37)$$

con K_P e K_D matrici (diagonali) definite positive.

Lo schema implementato è rappresentato in Figura 38.

7.5 Controllo adattativo

Analizziamo ora il caso in cui esista incertezza nella stima dei parametri del modello.

È possibile ricorrere a soluzioni che consentono di adattare in linea il modello

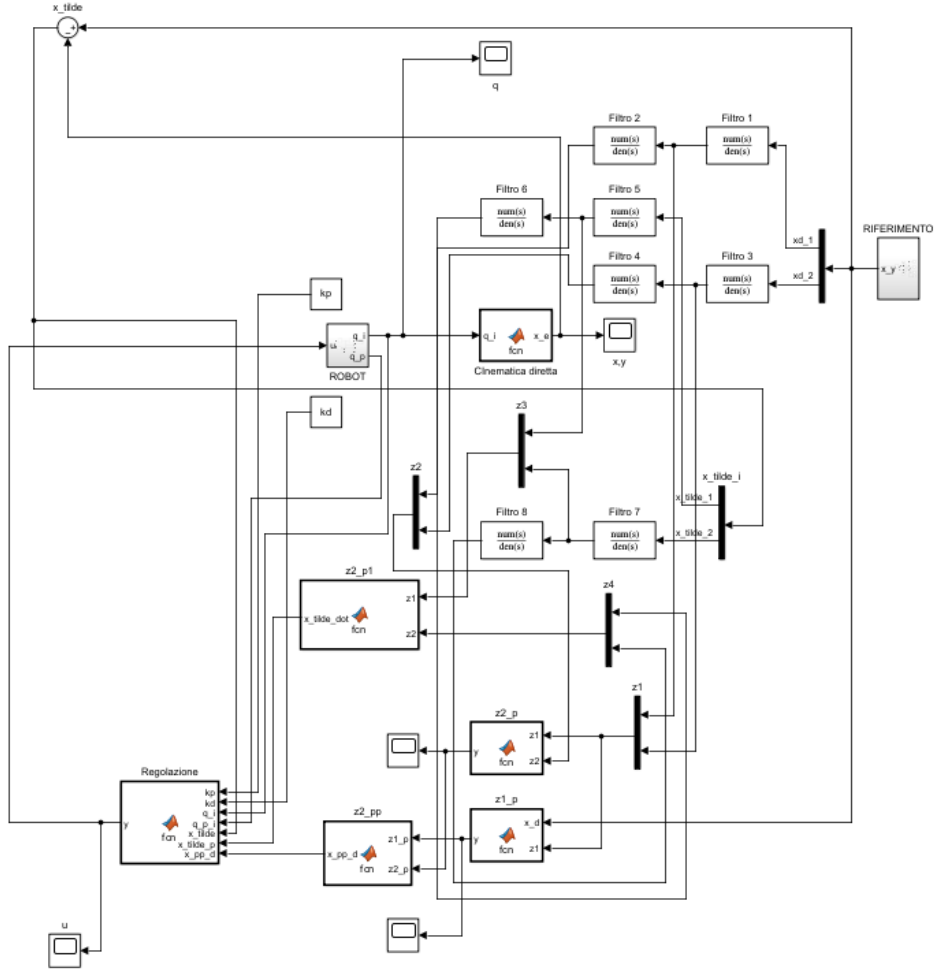


Figura 38: Schema Simulink per l'inseguimento di traiettoria nello spazio operativo.

computazionale al modello dinamico del manipolatore e quindi realizzare uno schema di controllo riconducibile a quello a dinamica inversa.

Prendiamo quindi in considerazione la (15), scritta come:

$$B(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + F\dot{q} + g(q) = Y(q, \dot{q}, \ddot{q})\pi = u, \quad (38)$$

dove π è un vettore costante ($p \times 1$) di parametri e Y è la matrice ($n \times p$) funzione delle posizioni, velocità e accelerazioni ai giunti, congruente con il vettore π considerato.

Si consideri la legge di controllo:

$$u = B(q)\ddot{q}_r + C(q, \dot{q})\dot{q}_r + F\dot{q}_r + g(q) + K_D\sigma, \quad (39)$$

dove K_D è una matrice definita positiva. La scelta:

$$\dot{q}_r = \dot{q}_d + \Lambda \tilde{q}, \quad \ddot{q}_r = \ddot{q}_d + \Lambda \dot{\tilde{q}}, \quad (40)$$

con Λ matrice definita positiva (solitamente diagonale).

L'azione $K_D \sigma$ equivale a un'azione di tipo PD sull'errore se si assume:

$$\sigma = \dot{q}_r - \dot{q} = \dot{\tilde{q}} + \Lambda \tilde{q}. \quad (41)$$

Sostituendo quindi la (39) nella (38) si ottiene:

$$B(q)\dot{\sigma} + C(q, \dot{q})\sigma + F\sigma + K_D\sigma = 0 \quad (42)$$

e consideriamo la legge di controllo basata su stime dei parametri:

$$u = \hat{B}(q)\ddot{q}_r + \hat{C}(q, \dot{q})\dot{q}_r + \hat{F}\dot{q}_r + \hat{g} + K_D\sigma \quad (43)$$

$$= Y(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r)\hat{\pi} + K_D\sigma + K_P\tilde{q}, \quad (44)$$

sostituendo nel modello si ottiene:

$$B(q)\dot{\sigma} + C(q, \dot{q})\sigma + F\sigma + K_D\sigma = -\tilde{B}(q)\ddot{q}_r - \tilde{C}(q, \dot{q})\dot{q}_r - \tilde{F}\dot{q}_r - \tilde{g}(q) = -Y(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r)\tilde{\pi} \quad (45)$$

con

$$\tilde{\pi} = \hat{\pi} - \pi, \quad \tilde{B} = \hat{B} - B, \quad \tilde{C} = \hat{C} - C, \quad \tilde{F} = \hat{F} - F, \quad \tilde{g} = \hat{g} - g.$$

Si adotta quindi la *legge di adattamento dei parametri*:

$$\dot{\hat{\pi}} = K^{-1}Y^T(q, \dot{q}, \dot{q}_r, \ddot{q}_r)\sigma, \quad (46)$$

garantendo che $\tilde{q}$ e $\dot{\tilde{q}}$ convergono asintoticamente (e globalmente) a 0.

La matrice di regressore $Y(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}_r, \ddot{\mathbf{q}}_r) \in \mathbb{R}^{2 \times 7}$ è definita come:

$$Y = \begin{bmatrix} \text{Termini Giunto 1} & \text{Termini Giunto 2} \end{bmatrix}^T$$

Componenti Principali

- **Parametri di Inerzia:**

$$Y_{1:2,1:2} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_{r1} & \ddot{q}_{r2} + 2c_2\ddot{q}_{r1} - s_2(2\dot{q}_1\dot{q}_{r2} + \dot{q}_2\dot{q}_{r1}) \\ 0 & \ddot{q}_{r1}c_2 + \ddot{q}_{r2} + \dot{q}_1\dot{q}_{r1}s_2 \end{bmatrix}$$

- **Termini di Coriolis/Viscosità:**

$$Y_{1:2,3:4} = \begin{bmatrix} \dot{q}_{r1} & \dot{q}_{r2} \\ 0 & \dot{q}_{r1} + \dot{q}_{r2} \end{bmatrix}$$

- **Effetti Gravitazionali:**

$$Y_{1:2,5:6} = \begin{bmatrix} gc_1 & gc_{12} \\ 0 & gc_{12} \end{bmatrix}$$

- **Attrito Viscoso:**

$$Y_{1:2,7} = \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

Forma Compatta

$$Y = \begin{bmatrix} \text{Inerzia} & \text{Coriolis} & \text{Gravità} & \text{Attrito} \\ \ddot{q}_{r1} & \dot{q}_{r1} & gc_1 & \dot{q}_1 \\ \ddot{q}_{r1}c_2 + \dots & \dot{q}_{r1} + \dot{q}_{r2} & gc_{12} & \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

- **Notazione compatta:** $c_i = \cos(q_i)$, $s_i = \sin(q_i)$, $c_{12} = \cos(q_1 + q_2)$
- **Interpretazione fisica:** Ogni colonna moltiplica un parametro incerto specifico

Lo schema Simulink implementativo per ottenere il comportamento desiderato è rappresentato nella figura 39.

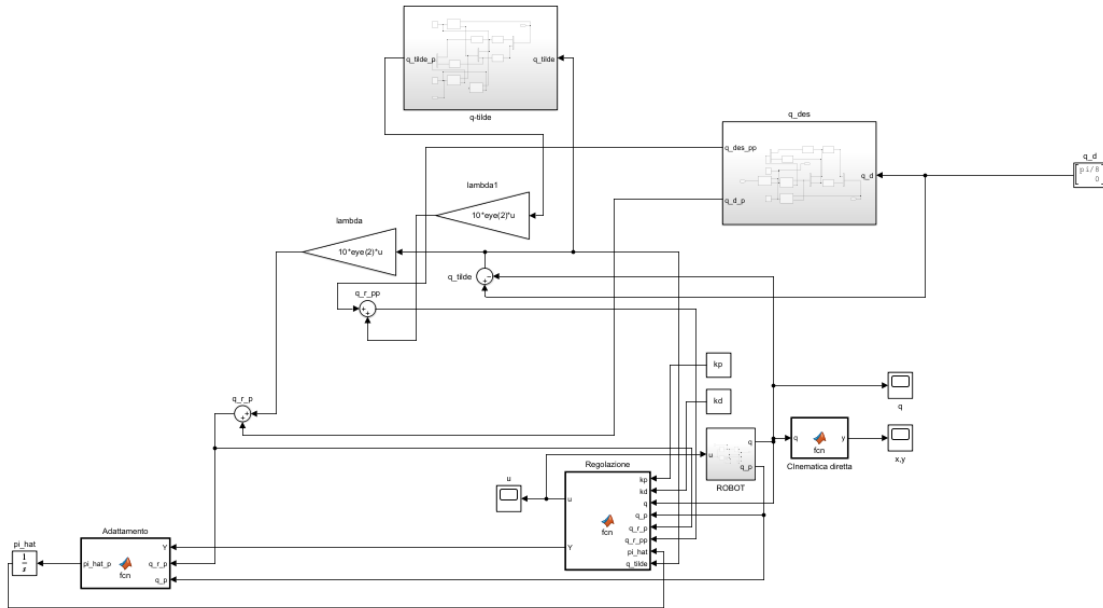


Figura 39: Schema Simulink inseguimento adattativo

Grazie allo schema simulink realizzato è stato possibile simulare e ottenere la traiettoria degli angoli dei giunti e la traiettoria nel tempo della cinematica diretta, di conseguenza le coordinate $(x; y)$ nello spazio operativo 41.

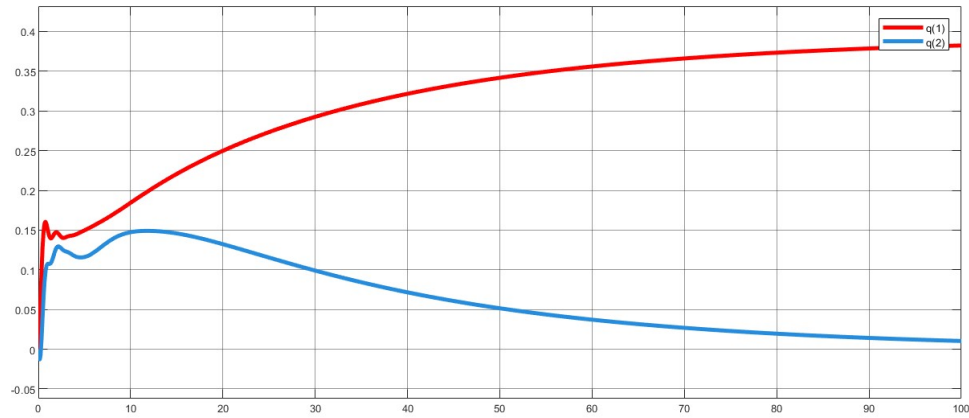


Figura 40: Grafico traiettoria q nel tempo

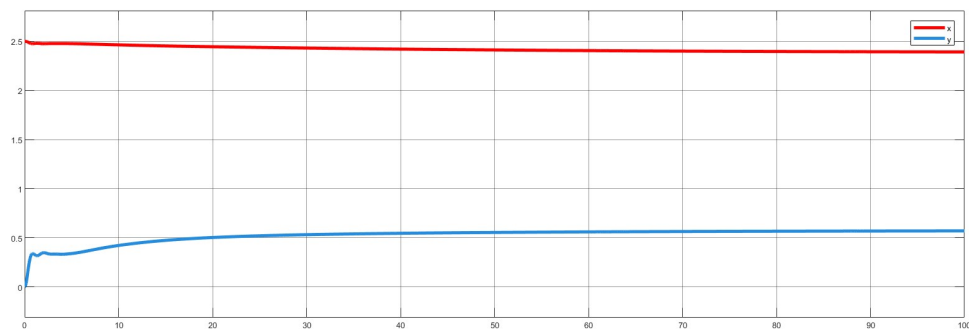


Figura 41: Grafico traiettoria delle coordinate $(x; y)$ del manipolatore

8 Inseguimento di traiettoria in posizione per un robot unicycle

Un unicycle è un veicolo avente una sola ruota orientabile. La configurazione dell'unicycle è completamente descritta da

$$q = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \end{bmatrix}$$

dove (x, y) sono le coordinate cartesiane del punto di contatto della ruota con il suolo (ovvero, del centro della ruota) e θ è l'orientamento della ruota (e dunque del veicolo) rispetto all'asse x (si veda la Figura 42).

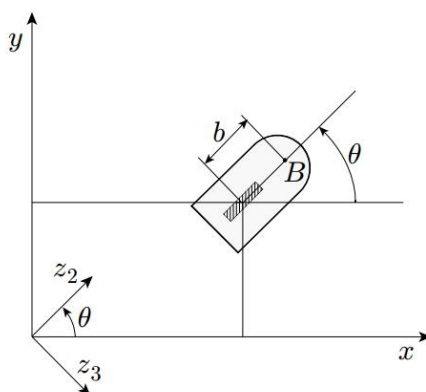


Figura 42: Robot Unicycle

8.1 Esercitazione

Per l'inseguimento di traiettoria si procederà con linearizzazione via retroazione. Nel caso dell'unicycle, si considerino le seguenti uscite:

$$y_1 = x + b \cos \theta,$$

$$y_2 = y + b \sin \theta,$$

Le derivate rispetto al tempo di tali uscite sono:

$$\begin{bmatrix} \dot{y}_1 \\ \dot{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -b \sin \theta \\ \sin \theta & b \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = T(\theta) \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}.$$

La matrice $T(\theta)$ ha determinante b , ed è dunque invertibile nell'ipotesi $b \neq 0$.

Basta allora considerare la seguente trasformazione di ingressi:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = T^{-1}(\theta) \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{\sin \theta}{b} & \frac{\cos \theta}{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

In questo modo, si ottiene la seguente forma linearizzata delle equazioni:

$$\dot{y}_1 = u_1,$$

$$\dot{y}_2 = u_2.$$

Si è così ottenuta una linearizzazione ingresso-uscita via retroazione. A questo punto, un semplice controllore lineare della forma:

$$u_1 = \dot{y}_{1d} + k_1(y_{1d} - y_1),$$

$$u_2 = \dot{y}_{2d} + k_2(y_{2d} - y_2),$$

con $k_1 > 0$ e $k_2 > 0$, garantisce la convergenza esponenziale a zero dell'errore di inseguimento.

8.2 Implementazione MATLAB

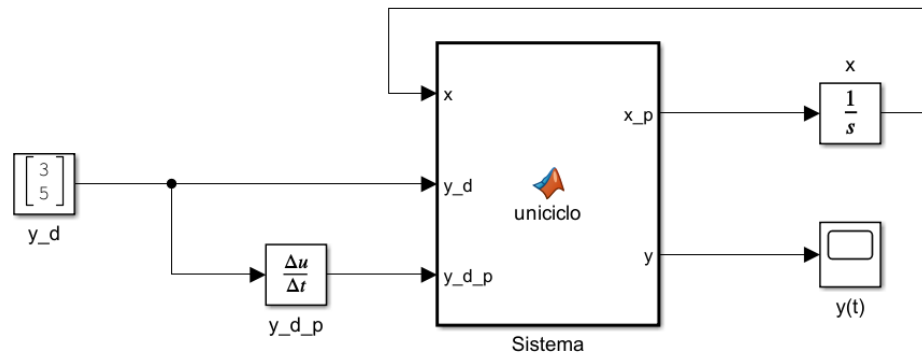


Figura 43: Schema simulink per l'implementazione del robot *Uniciclo*

In figura 43 viene rappresentato lo schema utilizzato, (l'implementazione è vettoriale), mentre in figura 44 l'uscita insegue correttamente il riferimento

$$y_d = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

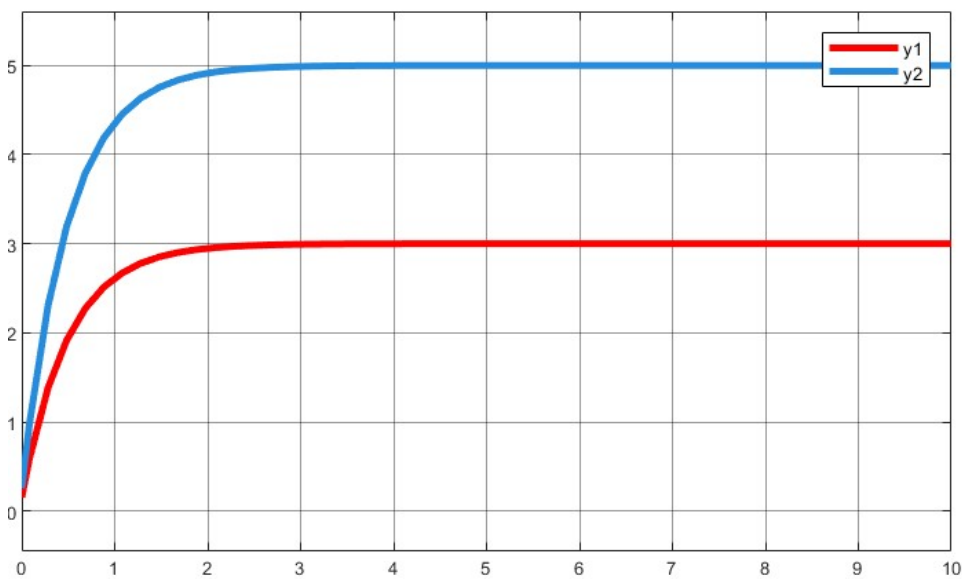


Figura 44: Grafico dell'inseguimento di traiettoria

Il codice implementato nel blocco **Sistema** ha la seguente forma:

```
function [x_p,y] = uniciclo(x,y_d,y_d_p)

%Definizione parametri
k1 = 2;
k2 = 2;
b = 0.3;
theta = atan2(y_d(2) - x(2) , y_d(1) - x(1));

%Uscite
y = [x(1) + b*cos(theta);
     x(2) + b*sin(theta)];

%Regolazione
u = y_d_p + [k1,0;0,k2]*(y_d-y);

%Definizione matrice T inversa
T_inv = [ cos(theta),    sin(theta)  ;
          -sin(theta)/b,  cos(theta)/b];

%Calcolo delle velocità
v_w = T_inv*u;
v = v_w(1);

%Calcolo della dinamica
x_p = [v*cos(theta);
       v*sin(theta)];
```